一、(10 分) 假设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为标准正态总体 $N(0,1)$ 的简单随机样本.

2019~2020.1

1、(5 分) 如果 $\sum_{i=1}^{n} a_i^2 = \sum_{i=1}^{n} b_i^2 = 1$, 求出 $\xi = (\xi_1, \xi_2)^T$ 的分布, 并给出 ξ_1 与 ξ_2 独立的充分必要条件, 其中 $\xi_1 = \sum_{i=1}^{n} a_i X_i, \xi_2 = \sum_{i=1}^{n} b_i X_i$.

2、(5 分) 证明 $\eta_1 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \bar{X}$ 与 $\eta_2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^4$ 相互独立.

解: 1. $\xi = \begin{bmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1, a_2, \cdots, a_n \\ b_1, b_2, \cdots, b_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} X$

其中 $a = (a_1, a_2, \cdots, a_n)$, $b = (b_1, b_2, \cdots, b_n)$, $X = (x_1, x_2, \cdots, x_n)^T$

记 $\theta = (0, 0, \cdots, 0)^T$, $\Sigma = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{bmatrix}$

$\xi \sim N\left(\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}\theta, \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}\Sigma (a^T, b^T)\right)$

$= N\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^{n} a_i^2 & \sum_{i=1}^{n} a_i b_i \\ \sum_{i=1}^{n} a_i b_i & \sum_{i=1}^{n} b_i^2 \end{bmatrix}\right)$

$= N\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & \sum_{i=1}^{n} a_i b_i \\ \sum_{i=1}^{n} a_i b_i & 1 \end{bmatrix}\right)$

充要条件: $Cov(\xi_1, \xi_2) = Cov(aX, bX) = aD(X)I_n b^T$

$= ab^T = \sum_{i=1}^{n} a_i b_i = 0$

2. $\bar{X} = \left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}, \cdots, \frac{1}{n}\right)\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}, \cdots, \frac{1}{n}\right)X = AX$

$X_1 - \bar{X} = \left(1 - \frac{1}{n}, -\frac{1}{n}, \cdots, -\frac{1}{n}\right)\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \left(1 - \frac{1}{n}, -\frac{1}{n}, \cdots, -\frac{1}{n}\right)X = BX$

$Cov(AX, BX) = AB^T Cov(X, X) = AB^T D(X) = AB^T$

$= \left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}, \cdots, \frac{1}{n}\right)\begin{bmatrix} 1-\frac{1}{n} \\ -\frac{1}{n} \\ \vdots \\ -\frac{1}{n} \end{bmatrix} = 0$

则 $\bar{X}$ 与 $X_1 - \bar{X}$ 独立, 同理, $\bar{X}$ 与 $X_i - \bar{X}$ 独立 $(i = 1, 2, \cdots, n)$

故 $\bar{X}$ 与 $(X_i - \bar{X})^4$ 独立 则 η_1 与 η_2 独立 得证

一、设 $X_1, X_2, \ldots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本，$X \sim N(\mu, \sigma^2)$，

2018-2019.1

1、（5 分）求出 $\bar{X}$ 与 $X_i - \bar{X}$ 的联合概率密度函数。

2、若 $\mu = 0, n = 26$，满足 $P(\bar{X}^2 < c(X_i - \bar{X})^2) = 0.90$，常数 c 的值是多少。

解：1. 设 $X = (X_1, X_2, \cdots, X_n)^T$ $\theta = (\mu, \mu, \cdots, \mu)^T$ $\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma^2 & & \\ & \ddots & \\ & & \sigma^2 \end{bmatrix}$

$C_1 = (\frac{1}{n}, \frac{1}{n}, \cdots, \frac{1}{n})^T$ $C_2 = (1-\frac{1}{n}, -\frac{1}{n}, \cdots, -\frac{1}{n})^T$

则 $\bar{X} = C_1^T X$ $X_i - \bar{X} = C_2^T X$ 有 $\bar{X} \sim N(C_1^T\theta, C_1^T\Sigma C_1)$

$X_i - \bar{X} \sim N(C_2^T\theta, C_2^T\Sigma C_2)$

$C_1^T\theta = \mu$ $C_1^T\Sigma C_1 = \frac{\sigma^2}{n}$ $C_2^T\theta = 0$ $C_2^T\Sigma C_2 = \frac{n-1}{n}\sigma^2$

$Cov(\bar{X}, X_i - \bar{X}) = Cov(C_1^T X, C_2^T X) = C_1^T D(X) I_n C_2 = 0$

则 $\bar{X}$ 与 $X_i - \bar{X}$ 独立 同理，$\bar{X}$ 与 $X_i - \bar{X}$ 独立 $(i = 1, 2, \cdots, n)$

故 $f(\bar{X}, X_i - \bar{X}) = f_{\bar{X}}(\bar{X}) \cdot f_{X_i - \bar{X}}(X_i - \bar{X})$

其中 $f_{\bar{X}}(\bar{X}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\frac{\sigma^2}{n}}} \exp\left\{-\frac{(\bar{X}-\mu)^2}{2\frac{\sigma^2}{n}}\right\}$

$f_{X_i - \bar{X}}(X_i - \bar{X}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\frac{n-1}{n}\sigma^2}} \exp\left\{-\frac{(X_i - \bar{X})^2}{2\frac{n-1}{n}\sigma^2}\right\}$

则 $f(\bar{X}, X_i - \bar{X}) = \frac{n}{2\pi\sqrt{n-1}\,\sigma^2} \exp\left\{-\frac{n(\bar{X}-\mu)^2}{2\sigma^2} - \frac{n(X_i - \bar{X})^2}{2(n-1)\sigma^2}\right\}$

2. $\mu = 0$, $n = 26$, 由(1)得 $\bar{X} \sim N(0, \frac{\sigma^2}{26})$ $X_i - \bar{X} \sim N(0, \frac{25}{26}\sigma^2)$

则 $\frac{\bar{X}}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{26}}} \sim N(0,1)$ $\frac{X_i - \bar{X}}{\sqrt{\frac{25}{26}\sigma^2}} \sim N(0,1)$

故 $\left(\frac{\bar{X}}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{26}}}\right)^2 \Big/ \left(\frac{X_i - \bar{X}}{\sqrt{\frac{25}{26}\sigma^2}}\right)^2 = \frac{25\bar{X}^2}{(X_i - \bar{X})^2} \sim F(1,1)$

$P(\bar{X}^2 < c(X_i - \bar{X})^2) = P\left(\frac{25\bar{X}^2}{(X_i - \bar{X})^2} < 25c\right) = P(F < 25c) = 0.90$

其中令 $25c = F_{0.1}(1,1)$ 可得 $c = \frac{F_{0.1}(1,1)}{25} = 1.60$

一、假设 X_1, X_2, X_3, X_4 为总体 $X \sim N(0,1)$ 的样本

2017-2018.1

1、计算 $P\{|X_1+X_2+X_3+X_4|<1\}$；

2、求常数 C，使得 $P\{\frac{(X_1-2X_2+X_3)^2}{(X_1+X_2+X_3+X_4)^2}>C\}=0.05$

解：1. $X\sim N(0,1)$ 则 $X_1+X_2+X_3+X_4\sim N(0,4)$

则 $\frac{X_1+X_2+X_3+X_4}{2}\sim N(0,1)$

$P\{|X_1+X_2+X_3+X_4|<1\}=P\{\frac{|X_1+X_2+X_3+X_4|}{2}<\frac{1}{2}\}$

$=2\Phi(\frac{1}{2})-1=2\times 0.6915-1=0.38$

2. $E(X_1-2X_2+X_3)=E(X_1)-2E(X_2)+E(X_3)=0$

$D(X_1-2X_3+X_3)=D(X_1)+4D(X_2)+D(X_3)=6$

则 $X_1-2X_2+X_3\sim N(0,6)$

$\frac{X_1-2X_2+X_3}{\sqrt{6}}\sim N(0,1)$ 由(1)得 $\frac{X_1+X_2+X_3+X_4}{2}\sim N(0,1)$

则 $(\frac{X_1-2X_2+X_3}{\sqrt{6}})^2/(\frac{X_1+X_2+X_3+X_4}{2})^2\sim F(1,1)$

$P\{\frac{(X_1-2X_2+X_3)^2}{(X_1+X_2+X_3+X_4)^2}>C\}=P\{\frac{2}{3}\cdot\frac{(X_1-2X_2+X_3)^2}{(X_1+X_2+X_3+X_4)^2}>\frac{2}{3}C\}$

令 $\frac{2}{3}C=F_{0.05}(1,1)$ $=P\{F>\frac{2}{3}C\}=0.05$

可得 $C=\frac{3}{2}F_{0.05}(1,1)=\frac{3}{2}\times 16.1=24.15$

一、（15 分）假设三个样本 X_1, X_2, X_3 来自总体 $N(0,\sigma^2)$，定义统计量

2016-2017.1

$Y_1=X_1+X_2+X_3,\ Y_2=X_1+X_2-2X_3.$

1、（5 分）计算 $P(|Y_2|>2\sqrt{3}\sigma)$；2、（5 分）证明 Y_1, Y_2 相互独立；

3、（5 分）计算 $P(|Y_2|<\sqrt{2}|Y_1|)$.

解：1. $E(Y_2)=E(X_1+X_2-2X_3)=E(X_1)+E(X_2)-2E(X_3)=0$

$D(Y_2)=D(X_1+X_2-2X_3)=D(X_1)+D(X_2)+4D(X_3)=6\sigma^2$

则 $Y_2\sim N(0,6\sigma^2)$

$\frac{Y_2}{\sqrt{6\sigma^2}} \sim N(0,1)$ 则 $P(|Y_2| > 2\sqrt{3}\sigma) = P(\frac{|Y_2|}{\sqrt{6\sigma^2}} > \sqrt{2}) = 2-2\Phi(\sqrt{2})$

$= 2-2\Phi(1.41) = 2-2\times 0.92073 = 2-1.84146 = 0.16$

2. 记 $X=(X_1, X_2, X_3)^T$ $C_1=(1,1,1)^T$ $C_2=(1,1,-2)^T$

则 $Y_1 = C_1^T X$ $Y_2 = C_2^T X$

$Cov(Y_1, Y_2) = Cov(C_1^T X, C_2^T X) = C_1^T D(X) I_n C_2 = 0$

故 Y_1, Y_2 相互独立 得证

3. 由(1)易得 $Y_1 \sim N(0, 3\sigma^2)$ $Y_2 \sim N(0, 6\sigma^2)$

则 $\frac{Y_1}{\sqrt{3\sigma^2}} \sim N(0,1)$ $\frac{Y_2}{\sqrt{6\sigma^2}} \sim N(0,1)$

故 $(\frac{Y_2}{\sqrt{6\sigma^2}})^2 / (\frac{Y_1}{\sqrt{3\sigma^2}})^2 = \frac{Y_2^2}{2Y_1^2} \sim F(1,1)$

$P(|Y_2| < \sqrt{2}|Y_1|) = P(\frac{|Y_2|}{\sqrt{2}|Y_1|} < 1) = P(\frac{Y_2^2}{2Y_1^2} < 1) = P(F<1)$

令 $1 = F_\alpha(1,1)$ 又 $F_\alpha(1,1) = \frac{1}{F_{1-\alpha}(1,1)}$

则 $F_\alpha(1,1) = F_{1-\alpha}(1,1) = 1$ 故 $\alpha = 0.5$

一、假设 $X_1, \cdots, X_n$ 为总体 $X \sim N(\mu, 9)$ 的一组样本，$\bar{X}$ 是样本均值。

2015-2016.

1、若 $Y \sim N(0,1)$，证明 $E|Y| = \sqrt{\frac{2}{\pi}}$。

2.问样本容量 n 至少应该取多大才能保证 $E|\bar{X}-\mu| \le 0.1$

解: 1. $E|Y| = \int_{-\infty}^{+\infty} |Y| \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{Y^2}{2}} dY = 2\int_0^{+\infty} Y \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{Y^2}{2}} dY$

$= -\frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{Y^2}{2}} d(-\frac{Y^2}{2}) = -\frac{2}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{Y^2}{2}} \Big|_0^{+\infty} = \sqrt{\frac{2}{\pi}}$ 得证

2. 由 $X \sim N(\mu, 9)$ 得 $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{9}{n})$ 则 $\frac{\bar{X}-\mu}{\sqrt{\frac{9}{n}}} \sim N(0,1)$

由(1)可知 $E|\frac{\bar{X}-\mu}{\sqrt{\frac{9}{n}}}| = \sqrt{\frac{2}{\pi}}$ 则 $E|\bar{X}-\mu| = \sqrt{\frac{18}{n\pi}}$

令 $\sqrt{\frac{18}{n\pi}} \le 0.1$ 解得 $n \ge \frac{1800}{\pi}$

又 $n \in \mathbb{Z}$ 取整可得 $n \ge 573$ 即 n 至少应取 573

一、X_1, X_2, X_3 是来自总体的样本，服从 $N(0,4)$，$Y_1 = X_1 - 2X_2 + X_3$，
2012-2013.
$Y_2 = X_1 + X_2 + X_3$，$Y_3 = X_1 - X_3$，求 $P\{Y_1^2 < 37Y_2^2 + 55.5Y_3^2\}$

解：$\begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ Y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{bmatrix}$ 记 $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$

$AD(X)I_3A^T = \begin{bmatrix} 24 & & \\ & 12 & \\ & & 8 \end{bmatrix}$

则 $\dfrac{Y_1^2/24}{(Y_2^2/12 + Y_3^2/8)/2} \sim F(1,2)$

故 $P\{Y_1^2 < 37Y_2^2 + 55.5Y_3^2\} = P\{F(1,2) < 18.5\}$

令 $18.5 = F_\alpha(1,2)$ 得 $\alpha = 0.05$，则 $1-\alpha = 0.95$

一、（10 分）假设 $X_1, \ldots, X_n$ 是来自总体 $N(5, 100)$ 的一组简单随机样本，问样
2010-2011.
本容量 n 至少取多大才能保证 $P(X_{(n)} > 5) > 0.99$？

解：$P(X_{(n)} > 5) = 1 - P(X_{(n)} \le 5) = 1 - [P(X \le 5)]^n$

由于 $X \sim N(5, 100)$ 则 $X - 5 \sim N(0, 100)$

故 $P(X \le 5) = 0.5$

令 $1 - (0.5)^n > 0.99$ 即 $\dfrac{1}{2^n} < \dfrac{1}{100}$ 解得 $n > \log_2 100$

取整得 $n \ge 7$ 即 n 至少取 7

一、（10 分）已知 X_1, X_2 是来自正态总体 $N(0, 0.08)$ 的简单随机样本，计算概
2009-2010 (A).
率 $P\{(X_1 + X_2)^2 < 684(X_1 - X_2)^2\}$。

提示：考虑 F 分布。

解：记 $X = \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix}$ $\theta = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ $\Sigma = \begin{bmatrix} 0.08 & \\ & 0.08 \end{bmatrix}$

则 $X \sim N(\theta, \Sigma)$ $AX \sim N(A\theta, A\Sigma A^T)$

故 $X \sim N(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0.08 & \\ & 0.08 \end{bmatrix})$ $AX \sim N(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0.16 & \\ & 0.16 \end{bmatrix})$

则 $X_1 + X_2$ 与 $X_1 - X_2$ 独立 有 $X_1 + X_2 \sim N(0, 0.16)$
$X_1 - X_2 \sim N(0, 0.16)$

故 $\frac{(X_1+X_2)^2}{(X_1-X_2)^2} \sim F(1,1)$

$P\{(X_1+X_2)^2 < 648(X_1-X_2)^2\} = P\{\frac{(X_1+X_2)^2}{(X_1-X_2)^2} < 648\}$

$= P\{F < 648\}$ 令 $648 = F_\alpha(1,1)$ 得 $\alpha = 0.025$

则 $1-\alpha = 0.975$

二、（10 分）设简单随机样本 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 来自两点分布 $B(1,\theta)$，参数 $\theta(0<\theta<1)$

2019-2020.2

的先验分布为均匀分布 $U(0,1)$，在损失函数 $L(\theta,d)=\dfrac{(\theta-d)^2}{\theta(1-\theta)}$ 下，求 θ 的 Bayes 估

计 $\hat{\theta}_B$.

解：~~$\pi(\theta)=\frac{1}{1-0}=1$~~ $f(x|\theta)=\theta^x(1-\theta)^{1-x}$ $\pi(\theta)=\begin{cases}1, & 0<\theta<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

$$h(\theta|X)=\frac{\pi(\theta)f(x|\theta)}{\int_\theta \pi(\theta)f(x|\theta)d\theta}\propto \pi(\theta)f(x|\theta)$$

$$=1\cdot\theta^{\sum_{i=1}^n x_i}(1-\theta)^{n-\sum_{i=1}^n x_i}=\theta^{n\bar{X}}(1-\theta)^{n-n\bar{X}} \sim B(n\bar{X}+1, n-n\bar{X}+1)$$

记 $R(d)=E(L(\theta,d)|X)=E\left(\frac{(\theta-d)^2}{\theta(1-\theta)}|X\right)$

$$=E\left(\frac{\theta}{1-\theta}|X\right)-2dE\left(\frac{1}{1-\theta}|X\right)+d^2E\left(\frac{1}{\theta(1-\theta)}|X\right)$$

令 $R'(d)=-2E\left(\frac{1}{1-\theta}|X\right)+2dE\left(\frac{1}{\theta(1-\theta)}|X\right)=0$

解得 $\hat{\theta}_B=\dfrac{E\left(\frac{1}{1-\theta}|X\right)}{E\left(\frac{1}{\theta(1-\theta)}|X\right)}$

$R(d)$：风险函数

$$E\left(\frac{1}{1-\theta}|X\right)=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{1-\theta}h(\theta|X)d\theta=\int_0^1\frac{1}{1-\theta}\cdot\frac{\theta^{n\bar{X}}(1-\theta)^{n-n\bar{X}}}{B(n\bar{X}+1,n-n\bar{X}+1)}d\theta$$

$$=\frac{1}{B(n\bar{X}+1,n-n\bar{X}+1)}\int_0^1\theta^{n\bar{X}}(1-\theta)^{n-n\bar{X}-1}d\theta=\frac{B(n\bar{X}+1,n-n\bar{X})}{B(n\bar{X}+1,n-n\bar{X}+1)}$$

$$=\frac{\Gamma(n\bar{X}+1)\Gamma(n-n\bar{X})}{\Gamma(n\bar{X}+1+n-n\bar{X})}\Big/\frac{\Gamma(n\bar{X}+1)\Gamma(n-n\bar{X}+1)}{\Gamma(n\bar{X}+1+n-n\bar{X}+1)}=\frac{n+1}{n-n\bar{X}}$$

$$E\left(\frac{1}{\theta(1-\theta)}|X\right)=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\theta(1-\theta)}h(\theta|X)d\theta=\int_0^1\frac{1}{\theta(1-\theta)}\cdot\frac{\theta^{n\bar{X}}(1-\theta)^{n-n\bar{X}}}{B(n\bar{X}+1,n-n\bar{X}+1)}d\theta$$

$$=\frac{1}{B(n\bar{X}+1,n-n\bar{X}+1)}\int_0^1\theta^{n\bar{X}-1}(1-\theta)^{n-n\bar{X}-1}d\theta=\frac{B(n\bar{X},n-n\bar{X})}{B(n\bar{X}+1,n-n\bar{X}+1)}$$

$$=\frac{\Gamma(n\bar{X})\Gamma(n-n\bar{X})}{\Gamma(n\bar{X}+n-n\bar{X})}\Big/\frac{\Gamma(n\bar{X}+1)\Gamma(n-n\bar{X}+1)}{\Gamma(n\bar{X}+1+n-n\bar{X}+1)}=\frac{(n+1)n}{n\bar{X}\cdot(n-n\bar{X})}$$

则 $\hat{\theta}_B=E\left(\frac{1}{1-\theta}|X\right)\Big/E\left(\frac{1}{\theta(1-\theta)}|X\right)$

$$=\frac{n+1}{n-n\bar{X}}\Big/\frac{(n+1)n}{n\bar{X}(n-n\bar{X})}=\bar{X}$$

二、设 $X_1, X_2, \ldots, X_n$ 为来自指数分布总体 X 的简单随机样本，

2018-2019.2

$X \sim E(\lambda), f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, x > 0$，若参数 λ 的先验分布为

$$p(y) = \frac{b^k}{(k-1)!} y^{k-1} e^{-by}, y > 0, b \text{ 已知},$$

1.（10 分）求平方损失下参数 λ 的 *Bayes* 估计 $\hat{\lambda}_B$。

2.（5 分）如果 $k = 2, n = 8$，求常数 c，使得后验概率 $P(\lambda < c\hat{\lambda}_B) = 0.95$

解：1. $h(\lambda|X) = \dfrac{P(\lambda) f(X|\lambda)}{\int P(\lambda) f(X|\lambda) d\lambda} \propto P(\lambda) f(X|\lambda)$

$= \dfrac{b^k}{(k-1)!} \lambda^{k-1} e^{-b\lambda} \cdot \prod_{i=1}^{n} \lambda e^{-\lambda x_i} = \dfrac{b^k}{(k-1)!} \lambda^{k-1} e^{-b\lambda} \lambda^n e^{-\lambda n\bar{x}}$

$= \dfrac{b^k}{(k-1)!} \lambda^{k+n-1} e^{-\lambda(n\bar{x}+b)} \sim \Gamma(k+n, n\bar{x}+b)$

故 $\hat{\lambda}_B = E(\lambda|X) = \dfrac{k+n}{n\bar{x}+b}$

2. 由(1)得 $h(\lambda|X) \sim \Gamma(k+n, n\bar{x}+b) = \Gamma(10, 8\bar{x}+b)$

故 $\hat{\lambda}_B = \dfrac{10}{8\bar{x}+b}$

又 $\lambda|X \sim \Gamma(10, 8\bar{x}+b)$ 则 $2(8\bar{x}+b)\lambda|X \sim \Gamma(10, \frac{1}{2})$

即 $2(8\bar{x}+b)\lambda|X \sim \chi^2(20)$

$P(\lambda < c\hat{\lambda}_B) = P\left(\lambda < c \cdot \dfrac{10}{8\bar{x}+b}\right) = P(2(8\bar{x}+b)\lambda < 20c)$

$= P(\chi^2(20) < 20c) = 0.95 = 1 - 0.05$

则令 $20c = \chi^2_{0.05}(20) = 31.410$ 解得 $c = 1.57$

二、设样本 $X_1, X_2, \ldots, X_n$ 来自正态总体 $N(\theta, 1)$，参数 θ 的先验分布为

2017-2018.2

$N(10, 1)$。在损失函数 $L(\theta, d) = \theta(\theta - d)^2, \theta > 0$ 时，求 θ 的 *bayes* 估计.

解：$h(\theta|X) = \dfrac{\pi(\theta) f(X|\theta)}{\int_\theta \pi(\theta) f(X|\theta) d\theta} \propto \pi(\theta) f(X|\theta)$

$= \pi(\theta) \prod_{i=1}^{n} f(x_i|\theta) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\theta-10)^2}{2}} \prod_{i=1}^{n} \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x_i-\theta)^2}{2}}$

$$= (2\pi)^{-\frac{n+1}{2}} e^{-\frac{1}{2}[(\theta-10)^2+\sum_{i=1}^{n}(x_i-\theta)^2]}$$

$$= (2\pi)^{-\frac{n+1}{2}} e^{-\frac{1}{2}[(n+1)\theta^2-(20+2n\bar{X})\theta+100+\sum_{i=1}^{n}x_i^2]}$$

$$= (2\pi)^{-\frac{n+1}{2}} e^{-\frac{1}{2}[\frac{(10+n\bar{X})^2}{n+1}+100+\sum_{i=1}^{n}x_i^2]} e^{-\frac{n+1}{2}(\theta-\frac{10+n\bar{X}}{n+1})^2}$$

故 $\hat{\mu}=\frac{10+n\bar{X}}{n+1}$ $\hat{\sigma}^2=\frac{1}{n+1}$

记 $R(d)=E(L(\theta,d)|X)=E(\theta(\theta-d)^2|X)$

$=E(\theta^3|X)-2dE(\theta^2|X)+d^2E(\theta|X)$

令 $R'(d)=-2E(\theta^2|X)+2dE(\theta|X)=0$

解得 $\hat{\theta}_B=\frac{E(\theta^2|X)}{E(\theta|X)}=\frac{D(\theta|X)+E^2(\theta|X)}{E(\theta|X)}$

其中 $E(\theta|X)=\frac{10+n\bar{X}}{n+1}$ 又 $D(\theta|X)=\frac{1}{n+1}$

代入，得 $\hat{\theta}_B=\frac{\frac{1}{n+1}+(\frac{10+n\bar{X}}{n+1})^2}{\frac{10+n\bar{X}}{n+1}}=\frac{n^2\bar{X}^2+(2\bar{X}+1)n+101}{(n+1)(n\bar{X}+10)}$

二、（10 分）样本 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 来自参数 λ 的泊松总体，已知参数 λ 的先验密度函数为：$\pi(\lambda)=5\exp(-5\lambda), \lambda>0$。在平方损失函数下具体推导出 λ 的 Bayes 估计.

2016-2017.2

解：$h(\lambda|X)=\frac{\pi(\lambda)f(X|\lambda)}{\int_\lambda \pi(\lambda)f(X|\lambda)d\lambda}\propto\pi(\lambda)f(X|\lambda)$

$=5e^{-5\lambda}\cdot\prod_{i=1}^{n}\frac{\lambda^{x_i}}{x_i!}e^{-\lambda}=\frac{5\lambda^{n\bar{X}}}{\prod_{i=1}^{n}x_i!}e^{-\lambda(n+5)}\sim\Gamma(n\bar{X}+1, n+5)$

故 $\hat{\lambda}_B=\frac{n\bar{X}+1}{n+5}$

二、总体服从均匀分布 $U(0,\theta)$，θ 的先验分布服从于 $U(0,1)$，求 θ 的贝叶斯估计。

2012-2013.2

解：$h(\lambda|X)=\frac{\pi(\theta)f(X|\theta)}{\int_\theta \pi(\theta)f(X|\theta)d\theta}\propto\pi(\theta)f(X|\theta)$

$=1\cdot(\frac{1}{\theta})^n=\frac{1}{\theta^n}=\theta^{-n}=\theta^{(-n+1)-1}(1-\theta)^{1-1}\sim B(-n,1)$

故 $\hat{\theta}_B = E(\theta|X) = \frac{1-n}{1-n+1} = \frac{1-n}{2-n}$

二、设总体 X 服从指数分布，密度函数为 $f(x,\lambda) = \lambda e^{-\lambda x}, x > 0$. 已知参数 λ 的

2015—2016.2

先验密度函数为：$\pi(\lambda) = 4\lambda e^{-2\lambda}, \lambda > 0, x_1, x_2, \ldots, x_n$ 为来自指数总体 X 的一个样本，在平方损失函数下，求 λ 的 Bayes 估计.（即为 λ 的后验分布的数学期望）。

解: $h(\lambda|X) = \frac{\pi(\lambda) f(X|\lambda)}{\int_\lambda \pi(\lambda) f(X|\lambda) d\lambda} \propto \pi(\lambda) f(X|\lambda)$

$= 4\lambda e^{-2\lambda} \cdot \prod_{i=1}^{n} \lambda e^{-\lambda x_i} = 4\lambda^{n+1} e^{-\lambda(2+n\bar{x})} \sim \Gamma(n+2, n\bar{x}+2)$

故 $\hat{\lambda}_B = \frac{n+2}{n\bar{x}+2}$

三、（15 分）设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 和 $Y_1, Y_2, \cdots, Y_n$ 为分别来自正态总体 $N(\mu+\theta, \sigma^2)$ 和正

2019-2020.3

态总体 $N(\mu-\theta, \sigma^2)$ 的两组独立的简单随机样本，其中 μ, θ, σ^2 为未知参数．求 μ, θ, σ^2 的最大似然估计量．

解：$L(\mu,\theta,\sigma^2)=\prod_{i=1}^{n} f(X_i,Y_i)=\left(\frac{1}{2\pi\sigma^2}\right)^n \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}\left[\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu-\theta)^2+\sum_{i=1}^{n}(Y_i-\mu+\theta)^2\right]\right\}$

则 $\ln L(\mu,\theta,\sigma^2)=-n\ln 2\pi\sigma^2-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}\left[(X_i-\mu-\theta)^2+(Y_i-\mu+\theta)^2\right]$

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \mu}=-\frac{1}{2\sigma^2}\cdot\sum_{i=1}^{n}\left[-2(X_i-\mu-\theta)-2(Y_i-\mu+\theta)\right]$$

$$=\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu-\theta+Y_i-\mu+\theta)=\frac{1}{\sigma^2}(n\bar{X}+n\bar{Y}-2n\mu)$$

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \theta}=-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}\left[-2(X_i-\mu-\theta)+2(Y_i-\mu+\theta)\right]$$

$$=\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu-\theta-Y_i+\mu-\theta)=\frac{1}{\sigma^2}(n\bar{X}-n\bar{Y}-2n\theta)$$

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \sigma^2}=-\frac{n}{\sigma^2}+\frac{1}{2(\sigma^2)^2}\sum_{i=1}^{n}\left[(X_i-\mu-\theta)^2+(Y_i-\mu+\theta)^2\right]$$

令 $\begin{cases}\frac{\partial \ln L}{\partial \mu}=0\\ \frac{\partial \ln L}{\partial \theta}=0\\ \frac{\partial \ln L}{\partial \sigma^2}=0\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}\hat{\mu}=\frac{\bar{X}+\bar{Y}}{2}\\ \hat{\theta}=\frac{\bar{X}-\bar{Y}}{2}\\ \hat{\sigma^2}=\frac{n-1}{2n}(S_X^2+S_Y^2)\end{cases}$

其中 S_X^2 与 S_Y^2 分别为 X_i 与 Y_i 的样本方差 $(i=1,2,\cdots,n)$

三、设 $X_1, X_2, \ldots, X_n$ 为来自指数分布总体 X 的简单随机样本，总体概率密度为

$f(x,\theta)=\frac{\beta^k}{(k-1)!}x^{k-1}e^{-\beta x}, x>0, \beta>0, k$ 为正整数，

2018-2019.3

1、（5 分）当 k 已知时，求参数 $1/\beta$ 的极大似然估计；

2、（5 分）当 $k=1$ 时，证明 $1/\beta$ 的极大似然估计为无偏估计；

3、（5 分）当 $k=1$ 时，求参数 β 的矩估计。

解：1. $L(\beta)=\prod_{i=1}^{n}\frac{\beta^k}{(k-1)!}X_i^{k-1}e^{-\beta X_i}=\frac{\beta^{nk}}{[(k-1)!]^n}\left(\prod_{i=1}^{n}X_i\right)^{k-1}e^{-\beta\sum_{i=1}^{n}X_i}$

则 $\ln L(\beta)=nk\ln\beta-n\ln[(k-1)!]+(k-1)\sum_{i=1}^{n}\ln x_i-\beta\sum_{i=1}^{n}x_i$

令 $\frac{\partial \ln L}{\partial \beta}=\frac{nk}{\beta}-\sum_{i=1}^{n}x_i=\frac{nk}{\beta}-n\bar{x}=0$ 则 $\frac{1}{\hat{\beta}}=\frac{\bar{x}}{k}$

2. $E(\frac{1}{\hat{\beta}})=E(\frac{\bar{x}}{k})=E(\bar{x})=E(x)$

又 $X\sim E(1,\beta)$ 则 $E(x)=\frac{1}{\beta}=E(\frac{1}{\hat{\beta}})$ 得证

3. 当 $k=1$ 时，$X\sim E(1,\beta)$ 则 $A_1=\bar{x}=\frac{1}{\hat{\beta}}$ 故 $\hat{\beta}=\frac{1}{\bar{x}}$

四、（15 分） 已知总体 X 的概率密度函数为：

2019－2020.4

$$f(x)=\begin{cases}\theta, & -1\le x\le 0,\\ 1-\theta, & 0<x\le 1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

其中 $0<\theta<1$ 为未知参数，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的容量为 n 的简单随机样本.

1、（5 分）求参数 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$；

2、（10 分）计算 $E(\hat{\theta})$ 与 $D(\hat{\theta})$.

解：1. $A_1=E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=\int_{-1}^{0}x\theta dx+\int_{0}^{1}x(1-\theta)dx$

$=\theta\cdot\frac{x^2}{2}\Big|_{-1}^{0}+(1-\theta)\frac{x^2}{2}\Big|_{0}^{1}=-\frac{\theta}{2}+\frac{1-\theta}{2}=\frac{1}{2}-\theta$

$A_1=\bar{x}=\frac{1}{2}-\hat{\theta}$ 则 $\hat{\theta}=\frac{1}{2}-\bar{x}$

2. $E(\hat{\theta})=E(\frac{1}{2}-\bar{x})=\frac{1}{2}-E(x)=\frac{1}{2}-(\frac{1}{2}-\theta)=\theta$

$D(\hat{\theta})=D(\frac{1}{2}-\bar{x})=D(\bar{x})=\frac{1}{n}D(x)$

又 $E(X^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f(x)dx=\int_{-1}^{0}x^2\theta dx+\int_{0}^{1}x^2(1-\theta)dx$

$=\theta\cdot\frac{x^3}{3}\Big|_{-1}^{0}+(1-\theta)\cdot\frac{x^3}{3}\Big|_{0}^{1}=\frac{\theta}{3}+\frac{1-\theta}{3}=\frac{1}{3}$

则 $D(\hat{\theta})=\frac{1}{n}[E(X^2)-E^2(X)]=\frac{\frac{1}{3}-(\frac{1}{2}-\theta)^2}{n}$

$=\frac{-\theta^2+\theta+\frac{1}{12}}{n}=\frac{-12\theta^2+12\theta+1}{12n}$

三、设总体 $X_1, X_2, \ldots, X_m$ 和 $Y_1, Y_2, \ldots, Y_n$ 为分别来自正态总体 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma^2)$ 的两个独立的简单随机样本，记 $\theta = (\mu_1, \mu_2 \sigma^2)$ 为位置参数。

2017－2018.3

1、证明 $\theta = (\mu_1, \mu_2 \sigma^2)$ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta} = (\bar{X}, \bar{Y} \hat{\sigma}^2)$，其中

$$\bar{X} = \frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m} X_k, \bar{Y} = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} Y_j, \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{m+n}\left[\sum_{k=1}^{m}(X_k - \bar{X})^2 + \sum_{j=1}^{n}(Y_j - \bar{Y})^2\right]$$

2、判断 $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{m+n}\left[\sum_{k=1}^{m}(X_k - \bar{X})^2 + \sum_{j=1}^{n}(Y_j - \bar{Y})^2\right]$ 是否是 σ^2 的无偏估计。

解：1. $L(\mu_1, \mu_2, \sigma^2) = \prod_{i=1}^{m} f(X_i) \cdot \prod_{j=1}^{n} f(Y_j)$

$$= \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\right)^m \cdot e^{-\frac{\sum_{i=1}^{m}(X_i-\mu_1)^2}{2\sigma^2}} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\right)^n \cdot e^{-\frac{\sum_{j=1}^{n}(Y_j-\mu_2)^2}{2\sigma^2}}$$

则 $\ln L(\mu_1, \mu_2, \sigma^2) = -\frac{m+n}{2}\ln 2\pi\sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2}\left[\sum_{i=1}^{m}(X_i-\mu_1)^2 + \sum_{j=1}^{n}(Y_j-\mu_2)^2\right]$

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \mu_1} = \frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{m}(X_i-\mu_1) = \frac{n}{\sigma^2}(\bar{X}-\mu_1)$$

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \mu_2} = \frac{1}{\sigma^2}\sum_{j=1}^{n}(Y_j-\mu_2) = \frac{n}{\sigma^2}(\bar{Y}-\mu_2)$$

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \sigma^2} = -\frac{m+n}{2\sigma^2} + \frac{1}{2(\sigma^2)^2}\left[\sum_{i=1}^{m}(X_i-\mu_1)^2 + \sum_{j=1}^{n}(Y_j-\mu_2)^2\right]$$

令 $\begin{cases} \frac{\partial \ln L}{\partial \mu_1} = 0 \\ \frac{\partial \ln L}{\partial \mu_2} = 0 \\ \frac{\partial \ln L}{\partial \sigma^2} = 0 \end{cases}$ 得 $\begin{cases} \hat{\mu}_1 = \bar{X} \\ \hat{\mu}_2 = \bar{Y} \\ \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{m+n}\left[\sum_{i=1}^{m}(X_i-\mu_1)^2 + \sum_{j=1}^{n}(Y_j-\mu_2)^2\right] \end{cases}$

即 $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{m+n}\left[\sum_{i=1}^{m}(X_i-\bar{X})^2 + \sum_{j=1}^{n}(Y_j-\bar{Y})^2\right]$ 得证

2. $E\left\{\frac{1}{m+n}\left[\sum_{i=1}^{m}(X_i-\bar{X})^2 + \sum_{j=1}^{n}(Y_j-\bar{Y})^2\right]\right\}$

$$= \frac{1}{m+n}\left\{E[(m-1)S_X^2] + E[(n-1)S_Y^2]\right\}$$

$$= \frac{1}{m+n}\left[(m-1)E(S_X^2) + (n-1)E(S_Y^2)\right]$$

$$= \frac{1}{m+n}\left[(m-1)\sigma^2 + (n-1)\sigma^2\right] = \frac{m+n-2}{m+n}\sigma^2$$ 是无偏估计

三、（15 分）设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 $N(\mu_0, \sigma^2)$ 的简单随机样本，其中 μ_0 已知，

2016-2017.3

1、（5 分）求 σ^2 的矩估计；

2、（5 分）比较 σ^2 的矩估计与样本方差 S^2 哪个更有效；

3、（5 分）利用 σ^2 的矩估计，求 σ^2 置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间.

解：1. $D(X)=E(X^2)-E^2(X)$ 即 $\sigma^2=E(X^2)-\mu_0^2$

又 $A_2=E(X^2)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$ 故 $\hat{\sigma}^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2-\mu_0^2$

2. $\hat{\sigma}^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu_0)^2$ 则 $\frac{n\hat{\sigma}^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n)$

$E(\hat{\sigma}^2)=E\left(\frac{n\hat{\sigma}^2}{\sigma^2}\right)\cdot\frac{\sigma^2}{n}=n\cdot\frac{\sigma^2}{n}=\sigma^2$

$D(\hat{\sigma}^2)=D\left(\frac{n\hat{\sigma}^2}{\sigma^2}\right)\cdot\frac{\sigma^4}{n^2}=2n\cdot\frac{\sigma^4}{n^2}=\frac{2\sigma^4}{n}$

$E(S^2)=D(X)=\sigma^2$ 则 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$

$D(S^2)=D\left(\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\right)\cdot\frac{\sigma^4}{(n-1)^2}=2(n-1)\cdot\frac{\sigma^4}{(n-1)^2}=\frac{2\sigma^4}{n-1}$

则 $D(\hat{\sigma}^2)<D(S^2)$ 故 $\hat{\sigma}^2$ 比 S^2 更有效

3. 由(2)得 $\frac{n\hat{\sigma}^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n)$ 则 $\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n)<\frac{n\hat{\sigma}^2}{\sigma^2}<\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n)$

解得 $\frac{n\hat{\sigma}^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n)}<\sigma^2<\frac{n\hat{\sigma}^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n)}$

六、（10 分）设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$（$n>1$）是来自总体 X 的一组简单随机样本，总体 X 的密度函数为：

2016-2017.6

$$f(x,\theta)=\begin{cases}\beta^{-\alpha}\alpha x^{\alpha-1}, & 0<x<\beta\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

其中 α,β 是未知参数，$\alpha>0,\beta>0$. 求未知参数 α,β 的极大似然估计 $\hat{\alpha},\hat{\beta}$.

解：$L(\alpha,\beta)=\prod_{i=1}^{n}\beta^{-\alpha}\alpha X_i^{\alpha-1}=\beta^{-\alpha n}\alpha^n\left(\prod_{i=1}^{n}X_i\right)^{\alpha-1}$

则 $\ln L(\alpha,\beta)=-\alpha n\ln\beta+n\ln\alpha+(\alpha-1)\sum_{i=1}^{n}\ln X_i$

令 $\frac{\partial\ln L}{\partial\alpha}=-n\ln\beta+\frac{n}{\alpha}+\sum_{i=1}^{n}\ln X_i=0$ 得 $\hat{\alpha}=\frac{n}{n\ln\beta-\sum_{i=1}^{n}\ln X_i}$

易知 $L(\alpha,\beta)$ 关于 β 负相关 又 $0<x<\beta$

则 $0<X_{(1)}\le\cdots\le X_{(n)}<\beta$ 故 $\hat{\beta}=X_{(n)}$

则 $\hat{\alpha}=\dfrac{n}{n\ln X_{(n)}-\sum_{i=1}^{n}\ln X_i}$

三、假设总体 $X\sim U(\theta,3\theta)$，$X_1,\cdots,X_n$ 为来自总体一个的简单随机样本，其中 $\theta>0$，是未知参数。

2015-2016.3

1、求 θ 的矩估计 $\hat{\theta}_1$，并说明 $\hat{\theta}_1$ 是否是 θ 的无偏估计；

2、求 θ 的极大似然估计 $\hat{\theta}_2$

解：1. $\alpha_1=E(X)=\dfrac{\theta+3\theta}{2}=2\theta$ 则 $\theta=\dfrac{1}{2}\alpha_1$

故 $\hat{\theta}_1=\dfrac{1}{2}A_1=\dfrac{1}{2}\bar{X}$

$E(\hat{\theta}_1)=E(\dfrac{1}{2}\bar{X})=\dfrac{1}{2}E(\bar{X})=\dfrac{1}{2}E(X)=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{\theta+3\theta}{2}=\theta$

是无偏估计

2. $L(\theta)=(\dfrac{1}{3\theta-\theta})^n=\dfrac{1}{(2\theta)^n}$ $L(\theta)$ 关于 θ 负相关

又 $\theta\le x\le 3\theta$ 则 $\theta\le X_{(1)}\le\cdots\le X_{(n)}\le 3\theta$

故 $\hat{\theta}=\dfrac{1}{3}X_{(n)}$

三、$X\sim N(0,\delta^2)$，样本为 $X_1,X_2,\cdots\cdots X_n$

2012-2013.3

1、求 δ^2 的极大似然估计；

2、求均方误差是多少？

解：1. $L(\delta^2)=\prod_{i=1}^{n}\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\delta}e^{-\frac{x_i^2}{2\delta^2}}=(2\pi\delta^2)^{-\frac{n}{2}}e^{-\frac{1}{2\delta^2}\sum_{i=1}^{n}x_i^2}$

则 $\ln L(\delta^2)=-\dfrac{n}{2}\ln(2\pi\delta^2)-\dfrac{1}{2\delta^2}\sum_{i=1}^{n}x_i^2$

令 $\dfrac{\partial\ln L}{\partial\delta^2}=-\dfrac{n}{2\delta^2}+\dfrac{1}{2(\delta^2)^2}\sum_{i=1}^{n}x_i^2$ 解得 $\hat{\delta}^2=\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i^2$

2. $MSE(\delta^2)=E[(\hat{\sigma}^2-\sigma^2)^2]=D(\hat{\sigma}^2-\sigma^2)+E^2(\hat{\sigma}^2-\sigma^2)$

$= D(\hat{\sigma}^2) + [E(\hat{\sigma}^2) - \sigma^2]^2 = D(\frac{n-1}{n}S^2) + [E(\frac{n-1}{n}S^2) - \sigma^2]^2$

$= (\frac{n-1}{n})^2 D(S^2) + [\frac{n-1}{n}E(S^2) - \sigma^2]^2$

其中 $E(S^2) = \sigma^2$ 则 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$

$D[\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}] = 2(n-1)$ 即 $\frac{(n-1)^2}{\sigma^4} D(S^2) = 2(n-1)$

故 $D(S^2) = \frac{2\sigma^4}{n-1}$

原式 $= (\frac{n-1}{n})^2 \cdot \frac{2\sigma^4}{n-1} + [\frac{n-1}{n}\sigma^2 - \sigma^2]^2$

$= \frac{n-1}{n^2} \cdot 2\sigma^4 + \frac{1}{n^2}\sigma^4 = \frac{2n-1}{n^2}\sigma^4$

二、（15 分）假定 $X_1, X_2, ..., X_n$ 是从如下总体中抽取的 n 个简单随机样本：

2009-2010(A).2

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \lambda > 0, x > 0$$

1.（10 分）给出参数 λ 的矩估计 $\hat{\lambda}_1$、极大似然估计 $\hat{\lambda}_2$

2.（5 分）如果丢失了样本的具体观察值，只保留“n 个样本里有 n_0 个（$n_0 > 0$）落在区间 $(c, +\infty)$ 内”这一信息；c 为已知正常数，应该如何估计参数 λ？

提示：利用频率估计概率。

解：1. $E(X) = \int_0^{+\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx = -x e^{-\lambda x}\Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} dx$

$= -\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x}\Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{\lambda}$

又 $E(X) = \bar{X}$ 则 $\hat{\lambda}_1 = \frac{1}{\bar{X}}$

$L(\lambda) = \prod_{i=1}^{n} \lambda e^{-\lambda x_i} = \lambda^n e^{-\lambda \sum_{i=1}^{n} x_i} = \lambda^n e^{-\lambda n \bar{x}}$

则 $\ln L(\lambda) = n \ln \lambda - \lambda n \bar{X}$

令 $\frac{\partial \ln L}{\partial \lambda} = \frac{n}{\lambda} - n\bar{X} = 0$ 解得 $\hat{\lambda}_2 = \frac{1}{\bar{X}}$

2. $P(X \geq c) = \int_c^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx = -e^{-\lambda x}\Big|_c^{+\infty} = e^{-\lambda c}$

则令 $e^{-\lambda c} = \frac{n_0}{n}$ 解得 $\hat{\lambda}_3 = -\frac{1}{c} \ln \frac{n_0}{n}$

二、（10 分）设总体 X 的分布如下： 2010－2011.2

X	1	2	3
p	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	$(1-\theta)^2$

现在随机抽取了 10 个样本，发现 1 出现 2 次，2 出现 4 次，3 出现 4 次；给出参数 θ 的矩估计。

解：$E(X)=1\cdot\theta^2+2\cdot 2\theta(1-\theta)+3\cdot(1-\theta)^2$

$=\theta^2+4\theta-4\theta^2+3-6\theta+3\theta^2$

$=3-2\theta$

$\bar{X}=\frac{1}{10}(1\times2+2\times4+3\times4)=2.2$

又 $E(X)=\bar{X}$ 即 $3-2\theta=2.2$ 解得 $\hat{\theta}=0.4$

四、（15 分）设 $X_1,\cdots,X_n$ 是来自几何分布：$P(X=k)=p(1-p)^{k-1},k\geq1$ 的一组简单随机样本，

2010－2011.4

1.（10 分）求参数 p 的极大似然估计；

2.（5 分）依据这个极大似然估计给出 $1/p$ 的一个无偏估计。

解：1. $L(p)=\prod_{i=1}^{n}p(1-p)^{x_i-1}=p^n(1-p)^{\sum x_i-n}=p^n(1-p)^{n\bar{x}-n}$

则 $\ln L(p)=n\ln p+(n\bar{x}-n)\ln(1-p)$

令 $\frac{\partial\ln L}{\partial p}=\frac{n}{p}-\frac{n\bar{x}-n}{1-p}=0$ 解得 $\hat{p}=\frac{1}{\bar{x}}$

2. $E(\frac{1}{\bar{x}})=E(\bar{X})=E(X)=\frac{1}{p}$

五、（10分）设$X_1, X_2, \cdots, X_{10}$和$Y_1, Y_2, \cdots, Y_{10}$分别来总体$X \sim E(\lambda)$和总体$Y \sim E(2\lambda)$ 2019-2020.5
的两组独立简单随机样本，总体X和总体Y的密度函数分别为：

$$f_X(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}, \quad f_Y(y)=\begin{cases}2\lambda e^{-2\lambda y}, & y>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}.$$

其中$\lambda>0$为未知参数，并已知$\bar{X}=0.9$和$\bar{Y}=0.8$，求λ的置信水平为0.95的双侧置信区间.

解：$X\sim E(\lambda)$ $Y\sim E(2\lambda)$

则有 $\hat{\lambda}=\frac{1}{\bar{X}}$ $2\hat{\lambda}=\frac{1}{\bar{Y}}$

令 $C_1<\hat{\lambda}\bar{X}<C_2$ $C_3<2\hat{\lambda}\bar{Y}<C_4$

则有 $2n\lambda\bar{X}\sim\chi^2(2n)$ $2n\cdot 2\lambda\bar{Y}\sim\chi^2(2n)$

故 $2n\lambda\bar{X}+2n\cdot 2\lambda\bar{Y}\sim\chi^2(4n)$

$P(D_1<2n\lambda\bar{X}+4n\lambda\bar{Y}<D_2)=1-\alpha$

解得 $\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(4n)<2n\lambda\bar{X}+4n\lambda\bar{Y}<\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(4n)$

即 $\frac{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(4n)}{2n\bar{X}+4n\bar{Y}}<\lambda<\frac{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(4n)}{2n\bar{X}+4n\bar{Y}}$

代入得 $\frac{\chi^2_{0.025}(40)}{18+32}<\lambda<\frac{\chi^2_{0.975}(40)}{18+32}$ 解得 $0.49<\lambda<1.19$

四、（10分）设样本$X_1, X_2, \ldots, X_{n_1}$来自正态总体$X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$，设$Y_1, Y_2, \ldots, Y_{n_2}$为来自正态总体$Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$，且两个总体之间相互独立，其中$\sigma_1^2=4\sigma_2^2$，求参数$\mu_1-\mu_2$置信度为$1-\alpha$的置信区间。 2018-2019.4

解：$X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$ $Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$

则 $\bar{X}\sim N(\mu_1,\frac{\sigma_1^2}{n_1})=N(\mu_1,\frac{4\sigma_2^2}{n_1})$ $\bar{Y}\sim N(\mu_2,\frac{\sigma_2^2}{n_2})$

有 $\bar{X}-\bar{Y}\sim N(\mu_1-\mu_2,\frac{4\sigma_2^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2})$

则 $\frac{(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\frac{n_1+4n_2}{n_1n_2}}\sigma_2}\sim N(0,1)$

又 $\frac{(n_1-1)S_X^2}{\sigma_1^2}\sim\chi^2(n_1-1)$ $\frac{(n_2-1)S_Y^2}{\sigma_2^2}\sim\chi^2(n_2-1)$

则 $\left[\frac{(n_1-1)S_X^2}{4}+(n_2-1)S_Y^2\right]\frac{1}{\sigma_2^2}\sim\chi^2(n_1+n_2-2)$

则 $\frac{(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\frac{n_1+4n_2}{n_1n_2}}\frac{1}{\sigma_2}}\Big/\sqrt{\frac{(n_1-1)S_X^2}{4}+(n_2-1)S_Y^2}\ \frac{1}{\sigma_2}\sim t(n_1+n_2-2)$

则 $\frac{|(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)|}{\sqrt{\frac{n_1+4n_2}{n_1n_2}\cdot\frac{(n_1-1)S_X^2+4(n_2-1)S_Y^2}{4}}}<t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1+n_2-2)$

解得 $\left((\bar{X}-\bar{Y})\pm t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1+n_2-2)\sqrt{\frac{n_1+4n_2}{4n_1n_2}[(n_1-1)S_X^2+4(n_2-1)S_Y^2]}\right)$

四、（15 分）设样本 $X_1, X_2, \ldots, X_n$ 来自正态总体 $N(\mu, 25)$，为使 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间长度不大于 L，样本容量 n 至少应取多少？ 2017~2018.4

解：$X\sim N(\mu,25)$ 则 $\bar{X}\sim N(\mu,\frac{25}{n})$ $\frac{\bar{X}-\mu}{\sqrt{25/n}}\sim N(0,1)$

μ 的置信区间为 $(\bar{X}-u_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}},\ \bar{X}+u_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}})$

令 $2u_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\le L$ 即 $2u_{0.025}\frac{5}{\sqrt{n}}\le L$

解得 $n\ge\left(\frac{19.6}{L}\right)^2=\frac{384.16}{L^2}$ 即 n 至少应取 $\left\lceil\frac{384.16}{L^2}\right\rceil$（向上取整）

四、假设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自总体 $N(\mu, 16)$ 的简单随机样本，问样本容量 n 至少取多少时才保证 μ 的置信度为 0.9 的置信区间的长度不大于 1. 2015-2016.4

解：$X\sim N(\mu,16)$ 则 $\bar{X}\sim N(\mu,\frac{16}{n})$ $\frac{\bar{X}-\mu}{\sqrt{16/n}}\sim N(0,1)$

μ 的置信区间为 $(\bar{X}-u_{\frac{\alpha}{2}}\frac{4}{\sqrt{n}},\ \bar{X}+u_{\frac{\alpha}{2}}\frac{4}{\sqrt{n}})$

令 $2u_{\frac{\alpha}{2}}\frac{4}{\sqrt{n}}\le 1$ 解得 即 $2u_{0.05}\frac{4}{\sqrt{n}}\le 1$

解得 $n\ge 64\times 1.645^2=173.19$ 即 n 至少应取 174

四、$X_1, X_2, \ldots, X_n$ 是一个总体的样本，服从 $N(\theta,\theta), \theta>0$ 未知，求 θ 简在置信水平 $1-\alpha$ 下的区间估计。 2012-2013.4

解：①. $D(X)$ 未知，求 $E(X)$：$\frac{\bar{X}-\theta}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$

则有 $\left|\frac{\bar{X}-\theta}{S/\sqrt{n}}\right|<t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$

解得 $\bar{X}-\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)<\theta<\bar{X}+\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$

② $E(X)$未知，求$D(X)$：$\frac{(n-1)S^2}{\theta} \sim \chi^2(n-1)$

则有 $\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) < \frac{(n-1)S^2}{\theta} < \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$

解得 $\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)} < \theta < \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)}$

三、（15 分）假设 $X_1, \cdots, X_n$ 是来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本。 2010-2011.3

1、（10 分）构造 2μ 的一个置信水平 $1-\alpha$ 的区间估计；

2、（5 分）计算这个置信区间的平均长度（即区间长度的数学期望）

解：1. $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 则 $\frac{\bar{X}-\mu}{\sqrt{\sigma^2/n}} \sim N(0,1)$

有 $\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} = \frac{2\bar{X}-2\mu}{2S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$

令 $P\left(\left|\frac{2\bar{X}-2\mu}{2S/\sqrt{n}}\right| < t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right) = 1-\alpha$

解得 $2\bar{X} - \frac{2S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) < 2\mu < 2\bar{X} + \frac{2S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$

2. 由(1)知，区间长度为 $\frac{4S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$

$E\left(\frac{4S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right) = \frac{4}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) E(S)$ 又 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1) \sim \Gamma\left(\frac{n-1}{2}, \frac{1}{2}\right)$

$E(S) = E(\sqrt{S^2}) = E\left(\sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}}\right)\sqrt{\frac{\sigma^2}{n-1}} = E(\sqrt{Y})\sqrt{\frac{\sigma^2}{n-1}}$

$E(\sqrt{Y}) = \int_0^{+\infty} \sqrt{y} \frac{(\frac{1}{2})^{\frac{n-1}{2}} y^{\frac{n-1}{2}-1}}{\Gamma(\frac{n-1}{2})} e^{-\frac{1}{2}y} dy = \frac{\sqrt{2}}{\Gamma(\frac{n-1}{2})} \int_0^{+\infty} (\frac{y}{2})^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{y}{2}} d\frac{y}{2}$

$= \sqrt{2} \frac{\Gamma(\frac{n}{2})}{\Gamma(\frac{n-1}{2})}$

解得 $E\left(\frac{4S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right) = 4\sqrt{\frac{2\sigma^2}{(n-1)n}} \frac{\Gamma(\frac{n}{2})}{\Gamma(\frac{n-1}{2})} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$

三、（10 分）假定 $X_1, X_2, \ldots, X_{16}$ 是来自正态总体 $N(0, \sigma^2)$ 的简单随机样本，构造参数 σ^2 的置信水平 0.95 的区间估计。 2009-2010(A).3

解：$X \sim N(0, \sigma^2)$ 则 $\frac{X}{\sigma} \sim N(0,1)$

故 $\frac{\sum_{i=1}^{16} X_i^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(16)$

令 $P\left(\chi^2_{0.025}(16) < \frac{\sum_{i=1}^{16} X_i^2}{\sigma^2} < \chi^2_{0.975}(16)\right) = 0.95$

则有 $6.908 < \frac{\sum_{i=1}^{16} X_i^2}{\sigma^2} < 28.845$

解得 $\frac{\sum_{i=1}^{16} X_i^2}{28.845} < \sigma^2 < \frac{\sum_{i=1}^{16} X_i^2}{6.908}$

五、设 $X_1, X_2, \ldots, X_n$ 为来自均值是 $\frac{1}{\lambda}$ 的指数分布的简单随机样本，即总体的密度函数 $f(x)=\lambda e^{-\lambda x}, x>0$。考虑如下的检验问题：

2017-2018.5

$$H_0: \lambda = 1 \Leftrightarrow H_1: \lambda = 5$$

构造该检验显著性水平 a 的拒绝域。

解：$E(X)=\frac{1}{\lambda}=\bar{X}$ 即 $\frac{1}{\lambda}$ 的良好估计为 $\bar{X}$

由 $H_0: \lambda=1 \Leftrightarrow H_1: \lambda=5$ 得 $H_0: \frac{1}{\lambda}=1 \Leftrightarrow H: \frac{1}{\lambda}=\frac{1}{5}$

则 H_0 的拒绝域为 $\{\bar{X}<k\}$ 则有 $2\lambda_0 n\bar{X} < 2\lambda_0 nk$

令 $P(2\lambda_0 n\bar{X} < 2\lambda_0 nk)=\alpha$ 则 $2\lambda_0 nk = \chi^2_{1-\alpha}(2n)$

解得 $k=\frac{\chi^2_{1-\alpha}(2n)}{2\lambda_0}$

H_0 的拒绝域 $\chi_0=\{2n\bar{X} < \chi^2_{\alpha}(2n)\}$

四、（15 分）设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 的简单随机样本，$Y_1, Y_2, \cdots Y_m$ 是来自总体 $N(\mu_2, \sigma^2)$ 的简单随机样本，且总体 X 与 Y 相互独立，μ_1, μ_2 未知，对于

2016-2017.4

$$H_0: \sigma^2 \geq \sigma_0^2 \quad \Leftrightarrow \quad H_1: \sigma^2 < \sigma_0^2$$

利用全部样本在检验水平 α 下构造原假设的拒绝域.

解：$X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$ $Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$

则有 $\frac{(n-1)S_X^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$ $\frac{(m-1)S_Y^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(m-1)$

故 $\frac{(n-1)S_X^2+(m-1)S_Y^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n+m-2)$

则 σ^2 的良好估计为 $\frac{(n-1)S_X^2+(m-1)S_Y^2}{n+m-2}$

拒绝域 $\left\{\frac{(n-1)S_X^2+(m-1)S_Y^2}{n+m-2} < k_0\right\}$

即 $\left\{\frac{(n-1)S_X^2+(m-1)S_Y^2}{\sigma_0^2} < \frac{(n+m-2)k_0}{\sigma_0^2}\right\}$

令 $P\left(\frac{(n-1)S_X^2+(m-1)S_Y^2}{\sigma_0^2} < \frac{(n+m-2)k_0}{\sigma_0^2}\right)=\alpha$

则 $\frac{(n+m-2)k_0}{\sigma_0^2} = \chi^2_{1-\alpha}(n+m-2)$ 解得 $k_0=\frac{\chi^2_{1-\alpha}(n+m-2)}{n+m-2}\sigma_0^2$

H_0的拒绝域 $\chi_0=\{\frac{(n-1)S_X^2+k(m-1)S_Y^2}{\sigma_0^2}<\chi^2_{1-\alpha}(n+m-2)\}$

五、设$X_1,X_2,\cdots,X_n$为来自总体$N(\mu,\sigma^2)$的一个样本，$Y_1,Y_2,\cdots,Y_m$是来自参数$\frac{1}{\sigma^2}$

2015-2016.5

的指数总体Y的一个样本，且总体Y的概率密度函数为$f(y)=\frac{1}{\sigma^2}e^{-\frac{y}{\sigma^2}}, y>0.\ \sigma^2$为未知参数，且总体$X,Y$相互独立，在检验水平$\alpha$下，来检验问题：

$H_0:\sigma^2=\sigma_0^2, H_1:\sigma^2\neq\sigma_0^2$ 的拒绝域。（写出构造检验统计量的详细过程）

解：$X\sim N(\mu,\sigma^2)$　$Y\sim E(\frac{1}{\sigma^2})$

则有 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$　$\frac{2m\bar{Y}}{\sigma^2}\sim\chi^2(2m)$

故 $\frac{(n-1)S^2+2m\bar{Y}}{\sigma^2}\sim\chi^2(2m+n-1)$

则σ^2的良好估计为 $\frac{(n-1)S^2+2m\bar{Y}}{2m+n-1}$

拒绝域 $\{k_0<\frac{(n-1)S^2+2m\bar{Y}}{\sigma_0^2}<k_1\}$

即 $\{\frac{(n-1)S^2+2m\bar{Y}}{k_1}<\frac{(n-1)S^2+2m\bar{Y}}{\sigma_0^2}<\frac{(n-1)S^2+2m\bar{Y}}{k_0}\}$

令 $P(\frac{(n-1)S^2+2m\bar{Y}}{k_1}<\frac{(n-1)S^2+2m\bar{Y}}{\sigma_0^2}<\frac{(n-1)S^2+2m\bar{Y}}{k_0})=\alpha$

则 $\frac{(n-1)S^2+2m\bar{Y}}{k_0}=\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(2m+n-1)$　解得 $k_0=\frac{(n-1)S^2+2m\bar{Y}}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(2m+n-1)}$

$\frac{(n-1)S^2+2m\bar{Y}}{k_1}=\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(2m+n-1)$　$k_1=\frac{(n-1)S^2+2m\bar{Y}}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(2m+n-1)}$

H_0的拒绝域 $\chi_0=\{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(2m+n-1)<\frac{(n-1)S^2+2m\bar{Y}}{\sigma_0^2}<\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(2m+n-1)\}$

五、两台机器服从正态分布，且方差已知δ_1^2,δ_2^2。μ_1,μ_2为两台机器的平均产量，$X_1,\ldots,X_n$为甲机器样本，$Y_1,\ldots,Y_n$为乙机器样本。$H_0:2\mu_1>\mu_2, H_1:2\mu_1\leq\mu_2$

2012-2013.5

求：在$1-\alpha$下的H_0的拒绝域。

解：$X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$　$Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$

则有 $\bar{X}\sim N(\mu_1,\frac{\sigma_1^2}{n})$　$\bar{Y}\sim N(\mu_2,\frac{\sigma_2^2}{n})$

故 $\frac{(2\bar{X}-\bar{Y})-(2\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\frac{4\sigma_1^2+\sigma_2^2}{n}}}\sim N(0,1)$

由 $H_0: 2\mu_1 > \mu_2 \Leftrightarrow H_1: 2\mu_1 \le \mu_2$ 得 $H_0: 2\mu_1 - \mu_2 > 0 \Leftrightarrow H_1: 2\mu_1 - \mu_2 \le 0$

易知 $2\bar{X} - \bar{Y}$ 是 $2\mu_1 - \mu_2$ 的良好估计

拒绝域 $\{2\bar{X} - \bar{Y} < k_0\}$

即 $\{(2\bar{X} - \bar{Y}) / \sqrt{\frac{4\sigma_1^2 + \sigma_2^2}{n}} < k_0 / \sqrt{\frac{4\sigma_1^2 + \sigma_2^2}{n}}\}$

令 $P((2\bar{X} - \bar{Y}) / \sqrt{\frac{4\sigma_1^2 + \sigma_2^2}{n}} < k_0 / \sqrt{\frac{4\sigma_1^2 + \sigma_2^2}{n}}) = \alpha$

则 $k_0 / \sqrt{\frac{4\sigma_1^2 + \sigma_2^2}{n}} = -u_\alpha$ 解得 $k_0 = -u_\alpha \sqrt{\frac{4\sigma_1^2 + \sigma_2^2}{n}}$

H_0 的拒绝域 $\chi_0 = \{(2\bar{X} - \bar{Y}) / \sqrt{\frac{4\sigma_1^2 + \sigma_2^2}{n}} < -u_\alpha\}$

六、秩和检验，在 $n_1 > 10, n_2 > 10, \mathrm{H}_0: F_1(x) = F_2(x). \mathrm{H}_1: F_1(x) \neq F_2(x).$

2012-2013.6

$R_1 \sim N(\frac{n_1(n_1+n_2+1)}{2}, \frac{n_1 n_2 (n_1+n_2+1)}{12})$，求在 $1-\alpha$ 水平的 H_0 的拒绝域。

解：$R_1 \sim N(\frac{n_1(n_1+n_2+1)}{2}, \frac{n_1 n_2 (n_1+n_2+1)}{12})$

则有 $[R_1 - \frac{n_1(n_1+n_2+1)}{2}] / \sqrt{\frac{n_1 n_2 (n_1+n_2+1)}{12}} \sim N(0,1)$

H_0 的拒绝域 $\chi_0 = \{|\frac{R_1 - \frac{n_1(n_1+n_2+1)}{2}}{\sqrt{\frac{n_1 n_2 (n_1+n_2+1)}{12}}}| > u_{\frac{\alpha}{2}}\}$

五、（15 分）$X_1, \cdots, X_{10}$ 是来自总体 $B(1, p)$ 的 10 个简单随机样本。对于假设：

2010-2011.5

$$H_0: p = 0.3 \leftrightarrow H_1: p = 0.7$$

1. （10 分）构造 H_0 的一个检验水平为 0.05 的否定域；

2. （5 分）计算你的检验犯第二类错误的概率。

提示：$Y \sim B(10, 0.3)$ 的分布函数值 $p_k = P(Y \le k)$ 如下：

k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
p_k	0.0283	0.1493	0.3828	0.6496	0.8494	0.9527	0.9894	0.9984	0.9998	0.999

解：1. $X \sim B(1, p)$ 则 $10\bar{X} \sim B(10, p)$

则 $\bar{X}$ 是 p 的良好估计

拒绝域 $\{p > c\}$ 则 $\{10\bar{X} > B_\alpha(10, p)\}$

令 $P\{10\bar{X} > B(10, p)\} = \alpha$ 则 $B_{0.05}(10, 0.3) = 5$

解得 $C=0.5$

H_0 的拒绝域 $\chi_0=\{\bar{X}>0.5\}$

2. $P\{H_0\text{为真}\mid H_0\text{为假}\}=P\{\bar{X}\le 0.5\mid p=0.7\}$

$=P\{10\bar{X}<B_{1-\beta}(10,0.7)\}=\beta$

其中 $B_{1-\beta}(10,0.7)=5$

又 $B(10,0.7)=C_{10}^{k_1}\cdot 0.7^{k_1}\cdot 0.3^{10-k_1}$　$B(10,0.3)=C_{10}^{k_2}\cdot 0.3^{k_2}\cdot 0.7^{10-k_2}$

其中 $k_1+k_2=10$

则 $B_{1-\beta}(10,0.7)=B_\alpha(10,0.3)$　解得 $\beta=0.05$

四、（15 分）假定 $X_1,X_2,\ldots,X_{n_1}$ 是来自正态总体 $N(\mu_1,\sigma_1^2)$ 的简单随机样本，$Y_1,Y_2,\ldots,Y_{n_2}$ 是来自另一个正态总体 $N(\mu_2,\sigma_2^2)$ 的简单随机样本，$\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2$ 都未知，C_0 是已知的某个正常数，具体构造如下假设

2009-2010(A).4

$$H_0:\sigma_1^2\le C_0\sigma_2^2,H_1:\sigma_1^2>C_0\sigma_2^2$$

的检验水平 α 的拒绝域。

提示：考虑功效函数。

解：$X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$　$Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$

则有 $\frac{(n_1-1)S_X^2}{\sigma_1^2}\sim\chi^2(n_1-1)$　$\frac{(n_2-1)S_Y^2}{\sigma_2^2}\sim\chi^2(n_2-1)$

故 $\frac{S_X^2}{S_Y^2}\cdot\frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2}\sim F(n_1-1,n_2-1)$

由 $H_0:\sigma_1^2\le C_0\sigma_2^2\Leftrightarrow H_1:\sigma_1^2>C_0\sigma_2^2$ 得 $H_0:\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}\le C_0\Leftrightarrow H_1:\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}>C_0$

易知 S_X^2 与 S_Y^2 分别是 σ_1^2 与 σ_2^2 的良好估计

拒绝域 $\{\frac{S_X^2}{S_Y^2}>k\}$　即 $\{\frac{S_X^2}{S_Y^2}\cdot\frac{1}{C_0}>\frac{k}{C_0}\}$

令 $P(\frac{S_X^2}{S_Y^2}\cdot\frac{1}{C_0}>\frac{k}{C_0})=\alpha$

则 $\frac{k}{C_0}=F_\alpha(n_1-1,n_2-1)$　解得 $k=C_0F_\alpha(n_1-1,n_2-1)$

H_0 的拒绝域 $\chi_0=\{\frac{S_X^2}{S_Y^2}>C_0F_\alpha(n_1-1,n_2-1)\}$

六（10 分）已知来自两个总体 X 和 Y 的两组样本观测值如下，

2019-2020.6

I：20.6、21.8、26.3、25.7、21.9、30.4；

II：21.6、22.8、25.3、26.7、20.9、28.4.

请用秩和检验法，在显著性水平 $\alpha=0.05$ 时，检验假设：

$$H_0: F_X(x) \geq G_Y(y),\quad H_1: F_X(x) < G_Y(y)$$

其中 $F_X(x)$ 和 $G_Y(y)$ 分别是总体 X 和 Y 的分布函数.

(提示：秩和检验分位数，$n_1=n_2=6$. P(26<T<52)=0.95. P(T>28)=0.95. P(T<50)=0.95)

解：

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	20.6			21.8	21.9			25.7	26.3			30.4
II		20.9	21.6			22.8	25.3			26.7	28.4	

$R_1 = 1+4+5+8+9+12 = 39$

$R_2 = 2+3+6+7+10+11 = 39$

拒绝域 $\mathcal{H}_0 = \{T \leq 28 \text{ 或 } T \geq 50\} = 0.05$ (?)

而 $28 < R_1 = R_2 < 50$ 则接受 H_0，即认为 $F_X(x) \geq G_Y(y)$

五、（15 分）两台车床生产同一型号的滚珠，根据已有的经验可知两台车床生产滚珠的直径（单位：mm）都服从正态分布，先从两台车床产品中分别抽取 9 个和 16 个，数据如下：$\bar{x}_1=15, s_1^2=0.1, \bar{x}_2=14.8, s_2^2=0.008$，在水平 $a=0.05$ 下检验：

2018-2019.5

1.（7 分）两个机床生产的滚珠分布的方差是否相同；

2.（8 分）两个机床生产的滚珠分布的均值是否相同。

解：1. $H_0: \sigma_1^2=\sigma_2^2 \iff H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

检验统计量：$F=\dfrac{S_1^2}{S_2^2}=\dfrac{0.1}{0.008}=12.5$

H_0 为真时，F 的分布为 $F(n_1-1, n_2-1)=F(9-1,16-1)=F(8,15)$

$F_{\frac{0.05}{2}}(8,15)=F_{0.025}(8,15)=3.20$

$F_{1-\frac{0.05}{2}}(8,15)=\dfrac{1}{F_{0.025}(15,8)}=\dfrac{1}{4.10}=0.24$

由于 $F \geq F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1, n_2-1)$ 故拒绝 H_0，认为方差不同

2. $H_0: \mu_1-\mu_2=0 \Leftrightarrow H_1: \mu_1-\mu_2\neq 0$

$S_w=\frac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}=\frac{8\times 0.1+15\times 0.008}{23}=0.04$

则 $t=\frac{\bar{X}_1-\bar{X}_2}{S_w\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}}=\frac{15-14.8}{0.04\sqrt{\frac{1}{9}+\frac{1}{16}}}=12$

又 $t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1+n_2-2)=t_{\frac{0.05}{2}}(23)=2.0687<12$

故 $t>t_{\frac{\alpha}{2}}$ 则拒绝 H_0，即认为均值不同

六、（10分）在某医院，因患心脏病而住院的男性患者50名中，有25人秃顶。而另外50个不是因心脏病而住院的男性病人中有31人秃顶，利用列联表检验判断秃顶和患心脏病是否有显著性关系。（检验水平 $a=0.05$）

2018.6-2019.6

解：列联表：

	秃顶	不秃顶	总和
患病	25	25	50
不患病	31	19	50
总和	56	44	100

$K^2=\frac{n(n_{11}n_{22}-n_{12}n_{21})^2}{n_{1\cdot}n_{2\cdot}n_{\cdot 1}n_{\cdot 2}}=\frac{100\times(25\times 19-25\times 31)^2}{50\times 50\times 56\times 44}=1.46$

$\chi_\alpha^2[(r-1)(c-1)]=\chi_{0.05}^2(1)=3.841>1.46$

故拒绝 H_0，即认为秃顶与患心脏病无显著关系

六、为了研究儿童智力发展与营养的关系，调查了1000名学生，得到数据如下表所示：

2017-2018.6

	智商		
	<80	80-89	>90
营养良好	250	270	280
营养不良	50	30	120

试用统计方法分析营养状况与智商高低是否有关（$a=0.05$）？

解：设"智商<80"为事件 A_1，"80~89"：A_2，">90"：A_3

"营养良好"为事件 B_1，"营养不良"：B_2

$H_0: P(AB)=P(A)(B) \Leftrightarrow H_1: P(AB)\neq P(A)P(B)$

$P(A_1)=\frac{250+50}{1000}=0.3$ $P(A_2)=\frac{270+30}{1000}=0.3$ $P(A_3)=\frac{280+120}{1000}=0.4$

$P(B_1)=\frac{250+270+280}{1000}=0.8$ $P(B_2)=\frac{50+30+120}{1000}=0.2$

$P(A_1B_1)=\frac{250}{1000}=0.25$ $P(A_2B_1)=\frac{270}{1000}=0.27$ $P(A_3B_1)=\frac{280}{1000}=0.28$

$P(A_1B_2)=\frac{50}{1000}=0.05$ $P(A_2B_2)=\frac{30}{1000}=0.03$ $P(A_3B_2)=\frac{120}{1000}=0.12$

$$K^2=n\sum_{i=1}^{c}\sum_{j=1}^{r}\frac{[P(A_iB_j)-P(A_i)P(B_j)]^2}{P(A_i)P(B_j)}=45.83$$

$\chi_\alpha^2[(r-1)(c-1)]=\chi_{0.05}^2(2)=5.991<45.83$

故拒绝H_0，即认为营养状况与智商高低有关

五、（10 分）调查性别对患色盲的影响，收集到的数据如下

2016-2017.5

	男	女
正常	$45+x$	$45-x$
色盲	5	5

问 x 在什么范围内能够得到性别对色盲有显著性影响的结论. （$\alpha=0.025$）

解：设"某""性别男"为事件A_1，"性别女"：A_2

"正常"为事件B_1，"色盲"：B_2

$H_0: P(AB)=P(A)P(B) \Longleftrightarrow H_1: P(AB)\neq P(A)P(B)$

$$K^2=\frac{100[5(45+x)-5(45-x)]^2}{10\times 90\times(50+x)(50-x)}=\frac{10000x^2}{225000-900x^2}=\frac{100x^2}{22500-9x^2}$$

$\chi_\alpha^2[(r-1)(c-1)]=\chi_{0.025}^2(1)=5.024$

若接受H_0，则有 $K^2>\chi_{0.025}^2(1)$ 即 $\frac{100x^2}{22500-9x^2}>5.024$

解得 ~~$x^2>778.43$~~ $x^2>778.43$

~~$x\in\mathbb{Z}$ 解得~~ $x\in\mathbb{Z}$ 且 $-45\leq x\leq 45$

解得 $x\in[-45,-28]\cup[28,45]$

六、某职业资格认证考试共四门课，调查 150 人通过考试情况如下：

2015-2016.6

通过科目	0	1	2	3	4
人数	5	50	47	36	12

能否在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下，认为考生通过的门数 X 服从二项分布。

解：设 $X\sim B(4,p)$ ~~令 $p=E(X)$~~ $=\frac{1}{150}(0\times5+1\times50+2\times47+3\times36+4\times12)=2$

则 令 $p=\frac{E(X)}{4}=\frac{1}{2}$ 即 $X\sim B(4,\frac{1}{2})$

$H_0: P(X=k)=C_4^k\cdot\frac{1}{16} \iff H_1: P(X=k)\neq C_4^k\frac{1}{16}$

$K^2=\sum_{i=0}^{4}\frac{(n_i-\hat{n}_i)^2}{\hat{n}_i}$ 其中 $\hat{n}_i=n\cdot\frac{1}{16}C_4^i$ $(i=0,1,2,3,4,5)$

解得 $K^2=8.52$

$\chi_\alpha^2(k-r-1)=\chi_{0.05}^2(3)=7.815<8.52$

故拒绝 H_0，即认为不服从二项分布

六、（10 分）把一个正四面体随机抛掷 40 次，每个面出现的次数分别是 8 次、12 次、7 次、13 次。问在检验型水平 0.05 下能不能认为这个正四面体是均匀的？ 2010-2011.6

解：$H_0: P(X=k)=\frac{1}{4} \iff H_1: P(X=k)$ 并不全为 $\frac{1}{4}$ $(k=1,2,3,4)$

$K^2=\sum_{i=1}^{4}\frac{(n_i-\hat{n}_i)^2}{\hat{n}_i}=\frac{(8-10)^2}{10}+\frac{(12-10)^2}{10}+\frac{(7-10)^2}{10}+\frac{(13-10)^2}{10}=2.6$

$\chi_\alpha^2(k-r-1)=\chi_{0.05}^2(3)=7.815>2.6$

故接受 H_0，即认为该正四面体均匀

五、（15 分）对二项总体 $B(2,p)$ 随机抽取的 100 个样本中，有 22 个样本取值为 0，52 个样本取值为 1，26 个样本取值为 2。在检验水平 0.05 下能不能认为总体参数 $p=0.5$？如果把检验水平换成 0.75 呢？

2009-2010(A)5

提示：考虑 χ^2 检验

解：$H_0: P=0.5 \iff H_1: P\neq 0.5$

$K^2=\sum_{i=0}^{2}\frac{(n_i-\hat{n}_i)^2}{\hat{n}_i}$ 其中 $\hat{n}_i=nC_2^i p^i(1-p)^{2-i}$ $(i=0,1,2)$

解得 $K^2=0.48$

$\chi_\alpha^2(k-r-1)=\chi_{0.05}^2(2)=5.991>0.48$

故接受 H_0，即认为 $p=0.5$

$\chi_{0.75}^2(2)=0.575>0.48$ 同上

七、（10）某粮食加工厂试验三种储藏方法对粮食含水率有无显著影响．现取一批粮食分成若干份，分别用三种不同的方法储藏，过一段时间后测得含水率如下：

2019-2020.7

方法一：8.3，7.4，7.6，8.4，8.3

方法二：7.4，5.4，7.1，6.8，5.3

方法三：9.5，7.9，9.4，9.8，8.4

假定各方法储藏的粮食的含水率服从正态分布，且方差相等，在显著性水平$\alpha=0.05$下检验这三种方法对含水率有无显著影响？

提示：三种方法的均值与样本方差，方法一：$\bar{x}_1=8, s_1^2=0.215$；方法二：$\bar{x}_2=6.4, s_2^2=0.965$；方法三：$\bar{x}_3=9, s_3^2=0.655$；全部数据的均值与样本方差为：$\bar{x}=7.8, s^2=1.75$.

解：

$H_0: \mu_1=\mu_2=\mu_3 \Leftrightarrow H_1: \mu_1, \mu_2, \mu_3$不全相等

$$RSS=\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{n_i}(X_{ij}-\bar{X}_i)^2=(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2+(n_3-1)S_3^2$$

$$=4\times0.215+4\times0.965+4\times0.655=7.34$$

$$TSS=\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{n_i}(X_{ij}-\bar{X})^2=(n_1+n_2+n_3-1)S^2=14\times1.75=24.5$$

$$CSS=TSS-RSS=24.5-7.34=17.16$$

$$F=\frac{CSS/(r-1)}{RSS/(n-r)}=\frac{17.16/(3-1)}{7.34/(15-3)}=14.03$$

$$F_\alpha(r-1, n-r)=F_{0.05}(2,12)=3.89<14.03$$

拒绝H_0，即认为三种方法对含水率影响显著

七、（10分）某产品可以在三台不同机器上生产。现记录三台机器生产5天的日产量（单位：个）如下：

2018-2019.7

机器一：50，73，57，78，67；

机器二：61，55，63，44，47；

机器三：68，56，65，70，46。

设各机器的日产量服从正态分布且方差相等。问在显著性水平 $a=0.05$ 下各机器的日产量是否有显著性差异?（已知：全部数据的均值与样本方差为：$\bar{x}=60, s^2=108$；三台机器日产量的样本均值和样本方差，

$\bar{x}_1=65, s_1^2=131.5$；$\bar{x}_2=54, s_2^2=70$；$\bar{x}_3=61, s_3^2=99$.）

解：$H_0: \mu_0=\mu_1=\mu_2 \Leftrightarrow H_1: \mu_0, \mu_1, \mu_2$ 不全相等

$$RSS=\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{n_i}(X_{ij}-\bar{X}_i)^2=(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2+(n_3-1)S_3^2$$

$$=4\times131.5+4\times70+4\times99=1202$$

$$TSS=\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{n_i}(X_{ij}-\bar{X})^2=(n_1+n_2+n_3-1)S^2=14\times108=1512$$

$$CSS=TSS-RSS=1512-1202=310$$

$$F=\frac{CSS/(r-1)}{RSS/(n-r)}=\frac{310/2}{1202/12}=\frac{1.55}{0.77}$$ 上、组数

$$F_\alpha(r-1, n-r)=F_{0.05}(2,12)=3.89>\frac{1.55}{0.77}$$

接受 H_0，即认为各机器日产量差异不显著

七、（10分）某粮食加工厂试验三种储藏方法对粮食含水率有无显著影响，现取一批粮食分成若干份，分别用三种不同方法储藏，经过一段时间后测得的含水率如下表所示. 假设各方法储藏的粮食的含水率服从正态分布，且方差相等，在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下检验这三种储藏方法对含水率有无显著影响？ 2016-2017.7

储藏方法	含水率数据				
方法 1	7.4	8.3	7.6	8.4	8.3
方法 2	5.4	7.4	7.1	6.8	5.3
方法 3	7.9	9.5	9.4	9.8	8.4

解：$H_0: \mu_0=\mu_1=\mu_2 \Leftrightarrow H_1: \mu_0、\mu_1、\mu_2$不全相等

$\overline{X_1}=\frac{1}{n_1}\sum_{i=1}^{n_1}X_{1i}=8 \quad \overline{X_2}=\frac{1}{n_2}\sum_{i=1}^{n_2}X_{2i}=6.4 \quad \overline{X_3}=\frac{1}{n_3}\sum_{i=1}^{n_3}X_{3i}=9$

$\overline{X}=\sum_{i=1}^{r}n_i\overline{X_i}\cdot\frac{1}{\sum n_i}=7.8$

$CSS=\sum_{i=1}^{r}n_i(\overline{X_i}-\overline{X})^2=5\times(8-7.8)^2+5\times(6.4-7.8)^2+5\times(9-7.8)^2$

$=17.2$

$RSS=\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{n_i}(X_{ij}-\overline{X_i})^2=0.86+3.86+2.62=7.34$

$F=\frac{CSS(r-1)}{RSS(n-r)}=\frac{17.2/(3-1)}{7.34/(15-3)}=14.06$

$F_\alpha(r-1,n-r)=F_{0.05}(2,12)=3.89<14.06$

拒绝H_0，即认为三种方法对含水率影响显著

七、某鸡场要检验四种饲料配方对小鸡增重是否相同，用每一种饲料分别喂养了6只同一品种同时孵出的小鸡，共饲养了8周，每只鸡增重数据如下：

（克）2017-2018.7

配方一：370、420、450、490、520、450

配方二：480、380、400、390、490、410

配方三：330、340、400、380、470、360

配方四：410、470、400、420、380、410

问四种不同的配方饲料对小鸡增重是否相同（$a=0.05$）？

提示：四种配方的均值与样本方差，配方一：$\bar{X}_1=450, X_1^2=2760$；配方二：$\bar{X}_2=425, X_2^2=2270$；配方三：$\bar{X}_3=380, X_3^2=2760$；配方四：$\bar{X}_4=415, X_4^2=910$；全部数据的均值与样本方差为：$\bar{X}=417.5, X^2=2515$。

解：$H_0: \mu_0=\mu_1=\mu_2=\mu_3 \Leftrightarrow H_1: \mu_0、\mu_1、\mu_2、\mu_3$不全相等

$RSS=\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{n_i}(X_{ij}-\overline{X_i})^2=(6-1)\times(2760+2270+2760+910)$

$=42700$

$TSS=\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{n_i}(X_{ij}-\overline{X})^2=(n-1)S^2=(24-1)\times2515=57845$

$CSS=TSS-RSS=57845-42700=15145$

$$F=\frac{CSS/(r-1)}{RSS/(n-r)}=\frac{15145/(4-1)}{42700/(24-4)}=2.36$$

$F_\alpha(r-1,n-r)=F_{0.05}(3,20)=3.10>2.36$

接受H_0，即认为四种配方对小鸡增重相同

七、一名教师采用三种不同教学方法教学，他随机地选定了3组考生，每组4名，不同组学生采用不同的教学方法，然后对学生进行统一考试，成绩见下表，在显著性水平$\alpha=0.025$下，请检验三种方法之间是否存在显著差异？ 2015-2016.7

教学方法	考试成绩			
方法 1	88	89	90	89
方法 2	87	89	88	88
方法 3	89	91	90	90

解：$H_0:\mu_1=\mu_2=\mu_3 \Leftrightarrow H_1:\mu_1、\mu_2、\mu_3$不全相等

$\bar{X}_1=\frac{1}{n_1}\sum_{i=1}^{n_1}X_{1i}=89$ $\bar{X}_2=\frac{1}{n_2}\sum_{i=1}^{n_2}X_{2i}=88$ $\bar{X}_3=\frac{1}{n_3}\sum_{i=1}^{n_3}X_{3i}=90$

$\bar{X}=\frac{1}{\sum_{i=1}^{r}n_i}\sum_{i=1}^{r}n_i\bar{X}_i=89$

$CSS=\sum_{i=1}^{r}n_i(\bar{X}_i-\bar{X})^2=4\times(89-89)^2+4\times(88-89)^2+4\times(90-89)^2=8$

$RSS=\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{n_i}(X_{ij}-\bar{X}_i)^2=2+2+2=6$

$$F=\frac{CSS/(r-1)}{RSS/(n-r)}=\frac{8/(3-1)}{6/(12-3)}=6$$

$F_\alpha(r-1,n-r)=F_{0.025}(2,9)=5.71<6$

拒绝H_0，即认为三种方法之间存在显著差异

七、（10分）设用3台机器 A,B,C 制造同一种产品，假定各机器日产量服从 2010-2011.7
正态分布且方差相等。对每台机器随机观测5天的日产量如下（单位：件）

A	41	48	41	57	49
B	65	57	54	72	64
C	45	51	56	48	48

问在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下各台机器的日产量是否有显著性差异?

提示：三台机器数据的均值与样本方差分别为：$A:\bar{x}_1=47.2,s_1^2=44.2$；

$B:\bar{x}_2=64.2,s_2^2=50.3$； $C:\bar{x}_3=49.6,s_3^2=17.3$;

全部15个数据的样本均值与样本方差为：$\bar{x}=53.07,s^2=79.64.$；

解：$H_0: \mu_1=\mu_2=\mu_3 \Leftrightarrow H_1: \mu_1,\mu_2,\mu_3$ 不全相等

$$RSS=\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{n_i}(X_{ij}-\bar{X}_i)^2=\sum_{i=1}^{3}(n_i-1)S_i^2=(5-1)\times(44.2+50.3+17.3)=447.2$$

$$TSS=\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{n_i}(X_{ij}-\bar{X})^2=(n-1)S^2=(15-1)\times 79.64=1114.96$$

$$CSS=TSS-RSS=667.76$$

$$F=\frac{CSS/(r-1)}{RSS/(n-r)}=\frac{667.76/(3-1)}{447.2/(15-3)}=8.96$$

$$F_\alpha(r-1,n-r)=F_{0.05}(2,12)=3.89<8.96$$

拒绝 H_0，即认为各台机器日产量存在显著差异

六、（15 分）随机从三台机器生产的产品中抽检部分样本数据如下：

2009-2010(A).6

甲：12，15，16，16，17，18，19，19，21；

乙：13，14，15，17，17，17，19，20，22，23；

丙：16，17，17，18，18，18，19，23；

假定各机器产品数据服从正态且方差相等，问在水平 0.025 下这三台机器产品的平均数据是否具有显著差异？

提示：三台机器数据的样本均值、样本方差分别为：甲：$\bar{x}_1 = 17, s_1^2 = 7$；乙：$\bar{x}_2 = 17.7, s_2^2 = 10.9$；丙：$\bar{x}_3 = 18.25, s_3^2 = 4.5$；

全部 27 个数据的样本均值与样本方差为 $\bar{x} = 17.63, s^2 = 7.40$；

解：$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 \Leftrightarrow H_1: \mu_1、\mu_2、\mu_3$ 不全相等

$$RSS = \sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{n_i}(X_{ij} - \bar{X}_i)^2 = \sum_{i=1}^{3}(n_i - 1)S_i^2$$

$$= (9-1)\times 7 + (10-1)\times 10.9 + (8-1)\times 4.5 = 185.6$$

$$TSS = \sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{n_i}(X_{ij} - \bar{X})^2 = (n-1)S^2 = (27-1)\times 7.40 = 192.4$$

$$CSS = TSS - RSS = 192.4 - 185.6 = 6.8$$

~~$F = CSS/(r-$~~ $F = \dfrac{CSS/(r-1)}{RSS/(n-r)} = \dfrac{6.8/(3-1)}{185.6/(27-3)} = 0.44$

方差来源	平方和	自由度	均方	F
组间	6.8	2	3.4	0.44
组内	185.6	24	7.73	
总计	192.4	26		

$F_\alpha(r-1, n-r) = F_{0.025}(2, 24) = 4.32 > 0.44$

接受 H_0，即认为三台机器产品平均数据无显著差异

八、（15 分）设 x 为一个可控变量，y 是一个正态随机变量，今对不同的 x 值，对 y 进行观察，得 8 对数据，并根据这些数据对计算得：

2019-2020.8

$$\bar{x}=7,\bar{y}=23,L_{xx}=\sum_{i=1}^{8}(x_i-\bar{x})^2=6,$$

$$L_{xy}=\sum_{i=1}^{8}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})=18,L_{yy}=\sum_{i=1}^{8}(y_i-\bar{y})^2=78.$$

1、（10 分）求回归方程 $\hat{y}=\hat{\beta}_0+\hat{\beta}_1 x$；

2、（5 分）检验 y 与 x 线性关系是否显著 $(\alpha=0.1)$.

提示：$\sqrt{6}\approx 2.45$.

解：1. $\hat{\beta}_1=\frac{L_{xy}}{L_{xx}}=\frac{18}{6}=3$ $\hat{\beta}_0=\bar{y}-\hat{\beta}_1\bar{x}=23-3\times 7=2$

则 $\hat{y}=2+3x$

2. $H_0:\beta_1=0 \Leftrightarrow H_1:\beta_1\neq 0$

$TSS=L_{yy}=78$

$RegSS=\frac{L_{xy}^2}{L_{xx}}=\frac{18^2}{6}=54$

$RSS=TSS-RegSS=78-54=24$

$F=\frac{RegSS}{RSS/(n-2)}=\frac{54}{24/(8-2)}=13.5$

$\because F_\alpha(1,n-2)=F_{0.1}(1,6)=3.78<13.5$

拒绝 H_0，即认为 y 与 x 线性关系显著

八、设数据 $(X_i,Y_i),i=1,\ldots,n$ 来自一元回归模型 $Y=\beta_0+\beta_1 X+\sigma,\sigma\sim N(\theta,\sigma)$.

2017-2018.8

1、求 β_0,β_1 的最小二乘估计 $\hat{\beta}_0,\hat{\beta}_1$（写清楚具体步骤）；

2、设 $e_i=Y_i-\hat{Y}_i,\hat{Y}_i=\hat{\beta}_0+\hat{\beta}_1 X_i$，请证明 $\sum_{i=1}^{n}e_i=0$。

解：1. $\hat{\beta}_1=\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}=\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})(Y_i-\bar{Y})}{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2}=\frac{L_{xy}}{L_{xx}}$

$\hat{\beta}_0=\bar{Y}-\hat{\beta}_1\bar{X}$

2. $e_i = Y_i - \hat{Y}_i = Y_i - (\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_i) = Y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 X_i$

$\sum_{i=1}^{n}(Y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 X_i) = \sum_{i=1}^{n} Y_i - n\hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 \sum_{i=1}^{n} X_i = n\bar{Y} - n\hat{\beta}_0 - n\hat{\beta}_1 \bar{X}$

$= n(\bar{Y} - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 \bar{X}) = n[\bar{Y} - (\bar{Y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}) - \hat{\beta}_1 \bar{X}] = 0$

即 $\sum_{i=1}^{n} e_i = 0$

八、设 $y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon, \varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$. 已知变量 x 和 y 的 9 对独立观测数据如下： 2018-2019.8

x	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
y	17	14	20	18	23	25	22	25	34

1、（10 分）利用所给数据求 y 对 x 的一元线性回归方程；

2、（5 分）检验假设 $H_0: \beta_1 = 0, H_1: \beta_1 \neq 0$.（检验水平 $a = 0.05$）

已知：$\bar{x} = 0, \bar{y} = 22, \sum_{t=1}^{n} x_t y_t = 112, \sum_{t=1}^{n} (x_t - \bar{x})^2 = 60, \sum_{t=1}^{n} (y_t - \bar{y})^2 = 272.$

解：1. 设 $\hat{\beta}_1 = \frac{L_{xy}}{L_{xx}} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i y_i - n\bar{x}\bar{y}}{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}$

$= \frac{112 - 9 \times 0 \times 22}{60} = 1.87$

$\hat{\beta}_0 = \bar{Y} - \hat{\beta}_1 \bar{X} = 22 - 1.87 \times 0 = 22$

$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-2}(L_{yy} - \frac{L_{xy}^2}{L_{xx}}) = \frac{1}{9-2}(272 - \frac{112^2}{60}) = 8.99$

则 $\hat{y} = 22 + 1.87x$

2. $TSS = \sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2 = 272$

$RegSS = \sum_{i=1}^{n}(\hat{y}_i - \bar{y})^2 = \frac{L_{xy}^2}{L_{xx}} = \frac{112^2}{60} = 209.07$

$RSS = TSS - RegSS = 272 - 209.07 = 63.93$

$F = \frac{RegSS}{RSS/(n-2)} = \frac{209.07}{63.93/(9-2)} = 22.89$

$F_\alpha(1, n-2) = F_{0.05}(1, 7) = 5.59 < 22.89$

拒绝 H_0，认为 $\beta_1 \neq 0$，即 y 与 x 的线性关系显著

八、（15 分）设变量 X 和 Y 满足线性回归的假设条件 $Y=\beta_0+\beta_1 X+\varepsilon$，其

2016-2017.8

中 ε 服从 $N(0,\sigma^2)$. 现随机抽取一组样本 $(x_i,y_i),i=1,\dots,n$，并记回归系数

β_0,β_1 的最小二乘估计值为 $\hat{\beta}_0,\hat{\beta}_1$，

1、（10 分）求 $\hat{\beta}_0-\hat{\beta}_1$ 的概率分布；

2、（5 分）求 $\beta_0-\beta_1$ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间.

解：1. 设 $\hat{\beta}=\begin{bmatrix}\hat{\beta}_0\\ \hat{\beta}_1\end{bmatrix}\sim N\left[\begin{bmatrix}\beta_0\\ \beta_1\end{bmatrix},\sigma^2 S^{-1}\right]$

其中 $S^{-1}=\frac{1}{L_{xx}}\begin{bmatrix}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_i^2 & -\bar{x}\\ -\bar{x} & 1\end{bmatrix}$

$\hat{\beta}_0-\hat{\beta}_1=(1,-1)\hat{\beta}$ 且 $(1,-1)\begin{bmatrix}\beta_0\\ \beta_1\end{bmatrix}=\beta_0-\beta_1$

则 $\frac{\sigma^2}{L_{xx}}(1,-1)S^{-1}\begin{bmatrix}1\\ -1\end{bmatrix}=\frac{\sigma^2}{L_{xx}}\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_i^2+2\bar{x}+1\right)=\frac{\sigma^2}{nL_{xx}}\sum_{i=1}^n(x_i+1)^2$

故 $\hat{\beta}_0-\hat{\beta}_1\sim N\left(\beta_0-\beta_1,\frac{\sigma^2}{nL_{xx}}\sum_{i=1}^n(x_i+1)^2\right)$

2. 由(1)得 $\frac{(\hat{\beta}_0-\hat{\beta}_1)-(\beta_0-\beta_1)}{\sqrt{\frac{1}{nL_{xx}}\sum_{i=1}^n(x_i+1)^2}\,\sigma}\sim N(0,1)$

由于 σ^2 与 $\hat{\beta}_0,\hat{\beta}_1$ 都独立 则 $\frac{(n-2)\hat{\sigma}^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-2)$

$$\frac{(\hat{\beta}_0-\hat{\beta}_1)-(\beta_0-\beta_1)}{\sqrt{\frac{1}{nL_{xx}}\sum_{i=1}^n(x_i+1)^2}\sqrt{\hat{\sigma}^2}}\sim t(n-2)$$

则 $\beta_0-\beta_1$ 置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为

$$\left((\beta_0-\beta_1)+t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-2)\sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{nL_{xx}}\sum_{i=1}^n(x_i+1)^2},\ (\beta_0-\beta_1)+t_{\frac{\alpha}{2}}(n-2)\sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{nL_{xx}}\sum_{i=1}^n(x_i+1)^2}\right)$$

(2012-2013.8) $y=\alpha e^{-\beta x}\cdot\varepsilon$，$\ln\varepsilon\sim N(0,\delta^2)$，样本 $(x_1,y_1),\cdots,(x_n,y_n)$.

给出 α 的最小二乘估计

解：$\ln y=\ln\alpha-\beta x+\ln\varepsilon$ 令 $\ln y=z$，$\ln\alpha=\beta_0$，$-\beta=\beta_1$

则有 $z=\beta_0+\beta_1 x+\ln\varepsilon$

$$\hat{\beta}_1=\frac{L_{xz}}{L_{xx}}=\frac{\sum_{i=1}^n(x_i-\bar{x})(z_i-\bar{z})}{\sum_{i=1}^n(x_i-\bar{x})^2}\qquad \hat{\beta}_0=\bar{z}-\hat{\beta}_1\bar{x}$$

$\ln\hat{a}=\hat{\beta}_0$ 则 $\hat{a}=e^{\hat{\beta}_0}=e^{\bar{z}-\hat{\beta}_1\bar{x}}=e^{\bar{z}}\cdot e^{-\frac{L_{xz}}{L_{xx}}\bar{x}}$

$e^{\bar{z}}=e^{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln y_i}=\left[e^{\sum_{i=1}^{n}\ln y_i}\right]^{\frac{1}{n}}=\left(\prod_{i=1}^{n}y_i\right)^{\frac{1}{n}}$

$e^{L_{xz}}=e^{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(z_i-\bar{z})}=\prod_{i=1}^{n}\left[e^{(z_i-\bar{z})}\right]^{(x_i-\bar{x})}=\prod_{i=1}^{n}\left(\frac{e^{z_i}}{e^{\bar{z}}}\right)^{(x_i-\bar{x})}$

$=\prod_{i=1}^{n}\left[\frac{y_i}{\left(\prod_{i=1}^{n}y_i\right)^{\frac{1}{n}}}\right]^{(x_i-\bar{x})}=1$

$\hat{a}=e^{\bar{z}}\cdot e^{-\frac{L_{xz}}{L_{xx}}\bar{x}}=\left(\prod_{i=1}^{n}y_i\right)^{\frac{1}{n}}\cdot(1)^{-\frac{\bar{x}}{L_{xx}}}=\left(\prod_{i=1}^{n}y_i\right)^{\frac{1}{n}}$

八、设变量 X 和 Y 满足线性回归的假设条件 $Y=\beta_0+\beta_1X+\varepsilon$，其中

2015-2016.8

$\varepsilon\sim N(0,\sigma^2)$. 现随机抽取一组样本 $(x_i,y_i),i=1,\ldots,n$，并记回归系数 β_0,β_1 的

最小二乘估计值为 $\hat{\beta}_0,\hat{\beta}_1$，误差变量 ε_i 的估计值为 $\hat{\varepsilon}_i=y_i-(\hat{\beta}_0+\hat{\beta}_1x_i)$，请详

细证明 $\sum_{i=1}^{n}\hat{\varepsilon}_i=0$

解：$\hat{\beta}_1=\frac{L_{xy}}{L_{xx}}$ $\hat{\beta}_0=\bar{y}-\hat{\beta}_1\bar{x}$ $L_{xx}=(n-1)S_x^2$ $L_{xy}=\sum_{i=1}^{n}x_iy_i-n\bar{x}\bar{y}$

$\hat{\varepsilon}_i=y_i-(\hat{\beta}_0+\hat{\beta}_1x_i)=y_i-(\bar{y}-\hat{\beta}_1\bar{x}+\hat{\beta}_1x_i)=y_i-\bar{y}-\hat{\beta}_1(x_i-\bar{x})$

则 $\sum_{i=1}^{n}\hat{\varepsilon}_i=\sum_{i=1}^{n}\left[y_i-\bar{y}-\hat{\beta}_1(x_i-\bar{x})\right]=\sum_{i=1}^{n}y_i-n\bar{y}-\hat{\beta}_1\left(\sum_{i=1}^{n}x_i-n\bar{x}\right)$

$=0-\hat{\beta}_1\cdot 0=0$ 得证

八、（15 分）已知汽车产量 X（单位：万辆）与薄钢板的需求量 Y（单位：

2010-2011.8

万吨）具有线性关系 $Y=\beta_0+\beta_1X+\varepsilon,\varepsilon\sim N(0,\sigma^2)$，现在有 5 组观测数据：

X	13.98	13.52	12.54	14.91	18.6
Y	191.8	199.37	217.19	302.62	303.99

1、（10 分）计算 β_0,β_1 的最小二乘估计；

2、（5 分）给出 $H_0:\beta_0=0\leftrightarrow H_1:\beta_0\neq 0$ 的检验水平为 0.05 的否定域。

提示：自变量 X 与因变量 Y 各自的样本均值与样本方差分别为

$\bar{X}=14.71,s_X^2=5.46;\bar{Y}=242.99,s_Y^2=3116.37;$

样本协方差为 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})(Y_i-\bar{Y})=78.90$

解：1. $L_{xy}=\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(Y_i-\bar{Y})=5\times78.90=394.5$

$L_{xx}=\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2=(n-1)S_x^2=4\times5.46=21.84$

$L_{yy}=\sum_{i=1}^{n}(Y_i-\bar{Y})^2=(n-1)S_y^2=4\times3116.37=12465.48$

$\hat{\beta}_1=\frac{L_{xy}}{L_{xx}}=\frac{394.5}{21.84}=18.06$

$\hat{\beta}_0=\bar{Y}-\hat{\beta}_1\bar{x}=242.99-18.06\times14.71=-22.67$

$\hat{\sigma}^2=\frac{1}{n-2}(L_{yy}-\frac{L_{xy}^2}{L_{xx}})=5339.55$

2. $\hat{\beta}_0\sim N(\beta_0,\sigma^2(\frac{1}{n}+\frac{\bar{x}^2}{L_{xx}}))$

则 $\frac{\hat{\beta}_0-\beta_0}{\sqrt{\frac{1}{n}+\frac{\bar{x}^2}{L_{xx}}}\sigma}\sim N(0,1)$

$\hat{\sigma}^2$ 与 $\hat{\beta}_0$、$\hat{\beta}_1$ 都独立，且 $\frac{(n-2)\hat{\sigma}^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-2)$

$\frac{\hat{\beta}_0-\beta_0}{\sqrt{\frac{1}{n}+\frac{\bar{x}^2}{L_{xx}}}\cdot\sqrt{\hat{\sigma}^2}}\sim t(n-2)$

拒绝域 $\mathcal{X}_0:\{\frac{|\hat{\beta}_0|}{\sqrt{(\frac{1}{n}+\frac{\bar{x}^2}{L_{xx}})\hat{\sigma}^2}}>t_{\frac{\alpha}{2}}(n-2)\}$

七、（20分）已知 y 关于 x 具有线性回归关系 $y=\beta_0+\beta_1x+\varepsilon,\varepsilon\sim N(0,\sigma^2)$，

现在有8组观测数据：　2009－2010(A).7

x	1	4	7	9	11	15	20	25
y	6	36	25	85	160	140	180	200

1.（12分）计算 β_0、β_1、σ^2 的最小二乘估计

2.（8分）在水平0.05下检验回归方程成立。

提示：自变量 x 与因变量 y 各自的样本均值、样本方差如下：

$\bar{x}=11.5,s_x^2=65.71,\bar{y}=104,s_y^2=5750.57$

样本协方差为 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})=497.75$

解：$\hat{\beta}_1=\frac{L_{xy}}{L_{xx}}=\frac{\sum(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sum_{i=1}(x_i-\bar{x})^2}=\frac{8\times497.75}{(8-1)\times65.71}=8.66$

$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} = 104 - 8.66 \times 11.5 = 4.41$

$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-2}\left[L_{yy} - \frac{L_{xy}^2}{L_{xx}}\right] = \frac{1}{6} \times \left[(8-1) \times 5750.57 - \frac{3982^2}{459.97}\right]$

$= \frac{1}{6}(40253.99 - 34472.52) = 963.58$

2. $H_0: \beta_1 = 0 \Leftrightarrow H_1: \beta_1 \neq 0$

$TSS = L_{yy} = 40253.99$

$RegSS = \frac{L_{xy}^2}{L_{xx}} = 34472.52$

$RSS = TSS - RegSS = 5781.47$

$F = \frac{RegSS}{RSS/(n-2)} = \frac{34472.52}{5781.47/(8-2)} = 35.78$

$F_\alpha(1, n-2) = F_{0.05}(1, 8-2) = 5.59 < 35.78$

拒绝 H_0，即认为 $\beta_1 \neq 0$，y 与 x 的线性关系显著